

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ФСП Карьера

Платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой:
категория по тесту, выход на кандидата по инициативе работодателя,
профиль с достижениями ФСП

Специальный трек ФСП · хакатон «Лидеры цифровой трансформации — 2026»

Команда: Мурехин Ярослав Андреевич, Воронин Артём Тимофеевич

Версия 1.5 · 9 октября 2026 г.

359 семейств заданий с уникальными вариантами для каждого кандидата

0,835 доля релевантных в топ-10 подборки (фильтры по резюме — 0,750)

3,1% завышения грейда по тесту против 35,7% в самооценке резюме

800 одновременных пользователей без ошибок в нагрузочном тесте на одной машине

104 метода API в OpenAPI, 521 автотест, запуск одной командой Docker

Содержание

1. Обзор решения	4
1.1. Задача и подход	4
1.2. Роли и сквозной сценарий	4
1.3. Соответствие требованиям ТЗ	5
2. Функциональная архитектура	8
2.1. Функциональные модули	8
2.2. Путь кандидата	8
2.3. Жизненный цикл приглашения и отклика	8
2.4. Правила видимости данных	9
3. Компонентная архитектура	10
3.1. Схема компонентов	10
3.2. Компоненты и ответственность	10
3.3. Модель данных	11
3.4. Производительность и масштабирование	11
3.5. Нагрузочное тестирование	12
4. Механика тестирования	14
4.1. Опрос и выбор уровня	14
4.2. Банк заданий: семейства и варианты	14
4.3. Модель IRT и оценка уровня	14
4.4. Адаптивный алгоритм	15
4.5. Решение по грейду и правила пересдачи	16
4.6. Обоснование устойчивости к распространению заданий	16
4.7. Профиль по доменам и статусы навыков	17
4.8. Прокторинг: снимки экрана и копирование заданий	17
4.9. Экспресс-тест и вход без регистрации	19
4.10. Пополнение банка: черновики от LLM с проверкой экспертом	20
5. Механика категоризации и подбора	23
5.1. Категория кандидата	23
5.2. Разбор потребности работодателя (NLP)	24
5.3. Рекомендованные категории и аналитика рынка	25
5.4. Ранжирование	25
5.5. Сила профиля и достижения ФСП	25
5.6. Объяснения и вероятность отклика	26
5.7. Подборки, фильтры и поиск по банку	26
5.8. Регулярные задания работодателей	26
5.9. Задачи с запуском кода в песочнице	26
5.10. Разбор PDF-резюме	29
6. Процедура валидации и результаты	30
6.1. Принцип	30
6.2. Тестирование: точность, согласованность, дискриминативность	30
6.3. Устойчивость к распространению заданий	32
6.4. Подбор	33
6.5. NLP	34
6.6. Антиплагиат задач с кодом	35
6.7. Ограничения и план валидации на реальных данных	35
7. Интеграция с реестром ФСП	36
7.1. Схема взаимодействия	36
7.2. Протокол OpenID Connect	36
7.3. Данные реестра	37
7.4. Кандидат без истории ФСП	37
7.5. Переход на реальный ФСП ID и реестр	37
8. Описание API	39
8.1. Общие сведения	39
8.2. Примеры	39
8.3. Перечень эндпоинтов	40
9. Безопасность, персональные данные и защита от злоупотреблений	44
9.1. Персональные данные (152-ФЗ)	44
9.2. Аутентификация и авторизация	44
9.3. Защита кандидатов от недобросовестных работодателей	44
9.4. Интеграция с ATS работодателя	45
10. Используемые модели, библиотеки и компоненты	46
10.1. Модели и LLM	46
10.2. Библиотеки и компоненты	46
11. Сборка, развёртывание и запуск	48

11.1. Запуск в Docker (рекомендуется).....	48
11.2. Переменные окружения.....	48
11.3. Локальный запуск без Docker.....	49
11.4. Тесты и воспроизведение валидации.....	49
11.5. Развёртывание на сервере.....	49
12. Расширение банка заданий и специализаций.....	49
12.1. Статичный вопрос.....	50
12.2. Параметрическое задание.....	50
12.3. Проверка и выпуск.....	50
12.4. Новая специализация.....	51
13. План развития.....	51

1. Обзор решения

1.1. Задача и подход

Универсальные площадки сводят подбор к совпадению ключевых слов в самоописании: работодатель вручную разбирает сотни откликов, кандидат откликается вслепую. «ФСП Карьера» меняет направление инициативы. Кандидат один раз проходит обязательный путь — опрос по специализации, выбор предполагаемого грейда и адаптивный тест — и получает **катеорию** (специализация × грейд), подтверждённую тестом. Работодатель описывает потребность обычным текстом, система показывает подходящие категории с аналитикой рынка и ранжированных кандидатов с объяснением, а работодатель сам выходит на конкретного человека с предложением и **обязательной вилкой зарплаты**. Контакты кандидата раскрываются только после его согласия.

Семь решений, на которых держится продукт:

- **Категория — по тесту, а не по резюме.** Выдача формируется из категорий, присвоенных тестированием; самоописание влияет лишь на объяснения и текстовую близость. Если тест не подтвердил заявленный грейд, кандидат не исчезает: работодатель видит его со статусом «не подтверждён» и ниже подтверждённых.
- **Тест, устойчивый к утечкам.** Банк из 359 семейств заданий: у каждого кандидата свои варианты (данные, код на его языке, верный ответ вычисляется), адаптивный подбор заданий по модели IRT, контроль экспозиции, три детектора нечестного прохождения и прокторинг в браузере (снимок экрана: первый раз — предупреждение, второй — досрочное завершение с пониженной оценкой). Сложность вариантов одного семейства одинакова по построению, поэтому оценки разных кандидатов сопоставимы; время на ответ зависит от формата и трудности задания. Банк пополняется черновиками от LLM: их проверяет эксперт, а трудность калибрует пилот.
- **Несколько специализаций — несколько категорий.** Кандидат ведёт до трёх резюме под разные специализации; у каждого свой опрос, свой тест и своя категория. Работодатель находит кандидата в каждой подтверждённой категории и приглашает по конкретному резюме.
- **Объяснимое ранжирование.** Итоговая оценка складывается из пяти понятных компонент; каждая карточка кандидата содержит причины «за» и «против».
- **Прозрачный выход на контакт.** Приглашение содержит описание, вилку «от–до», компанию и способ связи; кандидат видит условия до общения, принимает или отклоняет с причиной.
- **ФСП ID и достижения.** Привязка профиля через OpenID Connect с путями Keycloak; достижения из реестра — результативность и число соревнований, все дисциплины равнозначны — поднимают кандидата внутри категории, но не меняют грейд; отсутствие истории ФСП не штрафует кандидата.
- **Задачи с кодом в песочнице.** Работодатель задаёт функцию, открытые и скрытые тесты и эталон; решение кандидата исполняется в контейнере без сети и проверяется автоматически, а антиплагиат по структуре кода и сигналы редактора (вставки из буфера, уходы со вкладки) защищают от списывания и подсказок LLM.

1.2. Роли и сквозной сценарий

Роль	Основные возможности
Кандидат	регистрация по e-mail с кодом; профиль вручную или из PDF-резюме с автораспознаванием (включая двухколоночный экспорт hh.ru); стандартизированный PDF-профиль; до трёх резюме под разные специализации; опрос и адаптивный тест по каждому резюме; экспресс-тест на 8 заданий (≈ 7 минут) — пробная оценка уровня без категории; категории, грейды, история; приглашения с вилкой (принять, отклонить, пожаловаться); вакансии и отклики выбранным резюме; регулярные задания работодателей, в том числе задачи с кодом — редактор в браузере и запуск на тестах в песочнице; приватность, согласия 152-ФЗ, привязка ФСП ID

Роль	Основные возможности
Работодатель	профиль компании; потребности и вакансии (NLP-разбор текста); подборки: рекомендованные категории, рынок, ранжирование с объяснением, фильтры поверх сохранённого результата; поиск по банку кандидатов; переключение между резюме кандидата; избранное; приглашения по конкретному резюме и их статусы; отклики на вакансии; регулярные задания и проверка решений, задачи с кодом: открытые и скрытые тесты, эталон, автопроверка в песочнице, антиплагиат; отметка о честности теста в карточке кандидата; тест по вакансии (как формируются задания)
Администратор	статистика банка заданий: экспозиция, дрейф решаемости, статус семейств; калибровка пилотных заданий; черновики заданий от LLM: генерация по направлению, разделу и уровню, проверка экспертом — принять, исправить, отклонить; журнал честности тестов: нарушения прокторинга, помеченные детекторами сессии
Система (фоновые правила)	предложение регулярных заданий раз в 7 дней; истечение приглашений через 14 дней; вывод «утёкших» заданий из ротации; уведомления в приложении и по e-mail

Сквозной сценарий демонстрации:

1. Кандидат регистрируется по e-mail, подтверждает адрес кодом и даёт согласие на обработку персональных данных.
2. Заполняет профиль или загружает PDF-резюме — ФИО, контакты и GitHub, желаемая должность и зарплата, формат работы, места работы с датами, стаж, образование, языки, стек, роли и софт-скиллы распознаются автоматически.
3. Проходит опрос (специализация, основной язык, опыт, предполагаемый грейд) и адаптивный тест на выбранный грейд под прокторингом.
4. Получает категорию, например «Backend-разработчик · Middle», профиль по доменам и процентиль; при желании привязывает ФСП ID и добавляет резюме под вторую специализацию (например, DevOps) — со своим тестом и своей категорией.
5. Работодатель описывает потребность текстом; система разбирает её, рекомендует категории и показывает ранжированных кандидатов с объяснениями.
6. Работодатель уточняет подборку фильтрами (исходный результат сохраняется) и отправляет приглашение с вилкой и способом связи.
7. Кандидат видит предложение с условиями и принимает его — контакты открываются обеим сторонам; или отклоняет с причиной.
8. Параллельно доступен классический сценарий: кандидат откликается на опубликованную вакансию, работодатель видит отклик с оценкой совпадения.
9. Работодатель предлагает задачу с кодом; кандидат решает её в редакторе, запускает на примерах и отправляет — решение проверяется тестами в песочнице, работодатель видит результат, сходство с другими решениями и сигналы редактора.

Для быстрой проверки — в том числе жюри — есть вход без регистрации: кнопка «Без регистрации» на главной странице или странице входа создаёт демо-кандидата в один клик и сразу запускает экспресс-или полный тест (раздел 4.9).

1.3. Соответствие требованиям ТЗ

Требование ТЗ	Как реализовано	Где посмотреть
Категоризация по обязательному пути: опрос, выбор грейда, тест	Опрос (ИТ-направление и специализация — так постановщики уточнили «отрасль») → выбор уровня с подсказкой по резюме → адаптивный тест; категория = специализация × грейд по результату теста	Кабинет кандидата → «Категория и грейд»; раздел 4
Тестирование, устойчивое к распространению заданий, с сопоставимой сложностью	Параметрические семейства заданий, уникальные варианты, IRT-шкала, контроль экспозиции, детекторы утечки, прокторинг (снимки экрана, печать, копирование)	Разделы 4.2–4.8; страница «Методика»

Требование ТЗ	Как реализовано	Где посмотреть
Быстрая проверка механики без регистрации (дополнительно)	Демо-кандидат в один клик и экспресс-тест: 8 заданий, ≈ 7 минут, вероятный грейд и вероятности всех грейдов; категорию не присваивает, работодателям не виден, удаляется через 2 дня	Главная → «Без регистрации»; раздел 4.9
Грейд не понижается принудительно; тест ниже/выше; ограничение частоты	Не подтвердил — грейд ниже по тому же тесту или тест уровнем ниже без ожидания; подтвердил уверенно — тест уровнем выше без ожидания, когда кандидат подтвердит готовность; смена грейда и повтор уровня — не чаще раза в месяц	Раздел 4.5
Регулярные короткие задания от работодателей	Раз в 7 дней кандидату предлагается задание его категории; задачи с кодом система проверяет тестами работодателя в песочнице, открытые ответы оценивает работодатель; оценка влияет на силу профиля	Кабинеты → «Задания»; разделы 5.8, 5.9
Выход на контакт по инициативе работодателя	Подборка → приглашение с вилкой, описанием, способом связи, без обязательной привязки к вакансии; статусы	Раздел 2.3; кабинет работодателя → «Приглашения»
Связь профиля с ФСП ID; совместимость с Keycloak	OpenID Connect (authorization code + PKCE), пути /realms/<realm>/protocol/openid-connect/*, реестр достижений	Раздел 7
Корректная обработка отсутствия истории ФСП	Сигнал ФСП = 0 без штрафа, явная пометка в объяснении, равный доступ к подбору	Разделы 5.5, 7.4
Неподтверждённый грейд — показывать со статусом и опускать в выдаче, не скрывать (рекомендация постановщиков)	Статус «не подтверждён»: кандидат в подборках и банке ниже подтверждённых, ранжируется по измеренной тестом θ без совпадения грейда; можно отключить в настройках приватности; на валидации показ повышает точность выдачи	Разделы 5.1, 6.4
Достижения ФСП — в ранжировании внутри категории, не в грейде (разъяснение постановщиков)	Учитываются результативность и число соревнований; участия без результата — с потолком; дисциплины и уровни соревнований равнозначны	Раздел 5.5
Профиль: форма или PDF с автораспознаванием (ФИО, контакты, стек, грейд, роли, стаж, софт-скиллы); PDF-профиль	Разбор вёрстки PDF по координатам строк (pdfminer.six) — в том числе двухколоночного экспорта hh.ru, — секции свободных резюме, Natasha (NER), онтология из 105 навыков; генерация PDF (ReportLab)	Кабинет кандидата → «Профиль и резюме»; раздел 5.10
Категория и грейд: текущий статус, история опроса и теста	Статус по каждому резюме (специализации): категория, θ , процентиль, ограничения частоты; история тестов с отметками о нарушениях, смен грейда и опросов	Кабинет кандидата → «Категория и грейд»; раздел 5.1
Настройки: приватность, согласия, ФСП ID	Что видит работодатель, журнал согласий, отзыв, привязка ФСП ID	Кабинет кандидата → «Настройки и ФСП ID»
Ограничение доступа для кандидата и работодателя	Проверка роли и владельца на каждом эндпоинте; контакты — только после принятия приглашения или отклика	Разделы 2.4, 9
Профиль компании, потребность, подборка с обоснованием	NLP-разбор потребности, рекомендованные категории, причины «за/против» у каждого кандидата	Раздел 5
Поиск по банку с фильтрами: специализация, грейд, стек, ФСП	GET /employer/candidates и фильтры подборки	Кабинет работодателя → «Банк кандидатов»
Уточнение запроса без потери подборки	Подборка сохраняется; фильтры применяются поверх сохранённого результата	Раздел 5.7
Вилка «от-до» обязательна в вакансии и приглашении	Валидация схем API: обе границы обязательны, от $\leq$ до	Раздел 8

Требование ТЗ	Как реализовано	Где посмотреть
Статусы приглашений и откликов видны обеим сторонам	Отправлено → просмотрено → принято / отклонено / истекло / отозвано	Раздел 2.3
Регистрация по e-mail с подтверждением	Код из 6 цифр, хранится как HMAC, 30 минут, 5 попыток; письма через SMTP (в стенде — Mailpit)	Раздел 9.2
Вакансии и отклики (дополнительно)	Публикация, редактирование, закрытие; отклики со статусами и оценкой совпадения	Кабинеты обеих ролей
Защита от фиктивных вакансий и ATS (дополнительно)	Лимит приглашений, индекс доверия компании, жалобы, скрытие предложений ниже ожиданий; webhook в ATS	Разделы 9.3, 9.4
ML и NLP (преимущество)	IRT и адаптивное тестирование, NLP вакансий и резюме, TF-IDF-близость	Разделы 4, 5
Песочница с исполнением кода, антиплагиат, защита от подсказок LLM (плюс по разъяснениям постановщиков)	Задачи с кодом: контейнер без сети с лимитами, автопроверка на открытых и скрытых тестах, антиплагиат по структуре кода (проверен на корпусе копий), сигналы редактора	Разделы 5.9, 6.6
Зарплата: явно подписать, gross или нетто	Все суммы — до вычета НДФЛ (gross) и так подписаны в интерфейсе; «на руки» в текстах вакансий и резюме пересчитывается	Разделы 5.2, 5.10
LLM: описать, какие модели, как и зачем	LLM — только для подготовки банка: черновики вопросов (локальная qwen3:14b через Ollama или любой сервис с OpenAI-совместимым API), которые эксперт принимает, правит или отклоняет; принятые проходят пилотную калибровку. В тестировании кандидатов и подборе LLM не участвует, персональные данные ей не передаются	Разделы 4.10, 10.1
OpenAPI, Docker, 152-ФЗ, адаптивная верстка	104 эндпоинта в Swagger; docker compose up --build; согласия, экспорт и удаление данных; мобильное меню и адаптивные сетки	Разделы 8, 9, 11
Собственная процедура валидации и результаты	Monte-Carlo-симуляция с известной истиной, базовые линии, абляции	Раздел 6
Нагрузочное тестирование	Locust: смешанная нагрузка, день тестирования, ступенчатая нагрузка; найдены и устранены взаимоблокировка пулов, тяжёлые запросы и рост памяти; после оптимизации — 800 одновременных пользователей без ошибок на одной машине	Раздел 3.5; loadtest/

2. Функциональная архитектура

2.1. Функциональные модули

Модуль	Функции	Пользователи
Регистрация и доступ	регистрация по e-mail с кодом подтверждения, вход по паролю или через ФСП ID, роли, JWT	все
Профиль кандидата	ручное заполнение, разбор PDF-резюме, несколько резюме под разные специализации, PDF-профиль по каждому резюме, приватность, согласия, выгрузка и удаление данных	кандидат
Опрос и тестирование	опрос по специализации каждого резюме, допуск к уровням с учётом ограничений, адаптивный тест с прокторингом, результат и история	кандидат
Категоризация	присвоение категории, история грейдов, профиль по доменам, статусы навыков по тесту	система
Подбор	разбор потребности (NLP), рекомендованные категории и рынок, ранжирование, объяснения, подборки и фильтры, поиск по банку, избранное	работодатель
Взаимодействие	приглашения, вакансии, отклики, жалобы, уведомления в приложении и по e-mail	обе роли
Регулярные задания	создание заданий (текстовых и с кодом), предложение кандидатам, решения, автопроверка кода в песочнице, антиплагиат, проверка и влияние на профиль	обе роли
Интеграция с ФСП	привязка и вход через ФСП ID, синхронизация достижений, показ работодателю	кандидат, система
Администрирование	экспозиция и дрейф заданий, вывод из ротации, калибровка пилотных заданий; черновики заданий от LLM с проверкой экспертом; журнал честности тестов	администратор
Методика	публичная страница с описанием механик и результатами валидации	все

2.2. Путь кандидата

Регистрация → подтверждение e-mail → профиль (вручную или из PDF) → опрос → тест на выбранный грейд → решение по грейду. Если грейд подтверждён, кандидат получает категорию и попадает в банк кандидатов (при согласии на публикацию профиля и включённой видимости). Если не подтверждён, грейд ниже можно принять по тому же тесту (если тест уверенно его показал) или пройти тест уровнем ниже; прежний грейд, если он был, сохраняется. Любой тест кандидат начинает сам, подтвердив готовность. После присвоения категории кандидат получает приглашения, может откликаться на вакансии и раз в неделю получает регулярное задание — в том числе задачу с кодом.

Познакомиться с тестом можно и без последствий: экспресс-тест (8 заданий, ≈ 7 минут) показывает вероятный грейд, но категорию не присваивает и попытку полного теста не тратит (раздел 4.9).

Если тест не подтвердил заявленный грейд, а подтверждённого нет, кандидат не выпадает из оборота: работодатели видят его со статусом «грейд не подтверждён» — ниже кандидатов с подтверждённым грейдом (раздел 5.1); показ можно отключить в настройках приватности. Кандидат, который ещё не проходил тест, в подборки не попадает, но может откликаться на вакансии (работодатель видит пометку «без категории»).

Если кандидат работает в двух направлениях (например, Backend и DevOps), он добавляет резюме под вторую специализацию: проходит по ней опрос и отдельный тест и получает вторую категорию. Основная категория при этом не меняется. Всего — до трёх резюме; одна специализация — одно резюме.

2.3. Жизненный цикл приглашения и отклика

Статус приглашения	Когда наступает	Что видят стороны
Отправлено (sent)	работодатель отправил приглашение	кандидат — предложение с вилкой, компанией, способом связи и оценкой совпадения

Статус приглашения	Когда наступает	Что видят стороны
Просмотрено (viewed)	кандидат впервые открыл приглашение	работодатель видит «Прочитано кандидатом», кандидат — «Открыто вами»; просмотр профиля работодателем статусом приглашения не является и контактов не раскрывает
Принято (accepted)	кандидат принял	контакты открываются обеим сторонам; при настроенной интеграции уходит webhook в ATS
Отклонено (declined)	кандидат отклонил с причиной из справочника	работодатель видит причину (доход, стек, формат, компания, не ищу работу, другое)
Истекло (expired)	14 дней без ответа	приглашение закрыто
Отозвано (withdrawn)	работодатель отозвал	приглашение закрыто

Отклик на вакансию проходит статусы «отправлен → просмотрен → приглашение на интервью / отказ», кандидат может отозвать отклик. Отклик сам по себе открывает работодателю контакты кандидата: инициатива исходит от кандидата.

Правила отправки приглашения: вилка обязательна; у одной компании может быть только одно активное приглашение одному кандидату; не более 60 приглашений в сутки на компанию; если кандидат включил «не принимать предложения ниже моих ожиданий», приглашение с верхней границей вилки ниже ожиданий не отправляется (ответ 409 с пояснением).

2.4. Правила видимости данных

Данные кандидата	Работодатель до контакта	После принятия приглашения или отклика
ФИО	анонимный код вида C-37ABD2 (имя — только если кандидат разрешил)	видно
E-mail, телефон, Telegram, ссылки	скрыты	видны
Категория, проценты, профиль по доменам теста	видны	видны
Статус грейда: подтверждён тестом или «не подтверждён» (заявленный грейд и уровень, который показал тест)	виден	виден
Навыки и их статусы по тесту, опыт, образование	видны; названия прошлых работодателей — по настройке	видны
Ожидания по доходу	по настройке (по умолчанию видны)	видны
Достижения ФСП	по настройке (по умолчанию видны)	видны

Кандидат видит только собственные приглашения, отклики и задания. Работодатель видит только свои подборки, приглашения, вакансии и отклики на них. Каждый просмотр карточки кандидата и каждое раскрытие контактов записываются в журнал аудита.

3. Компонентная архитектура

3.1. Схема компонентов

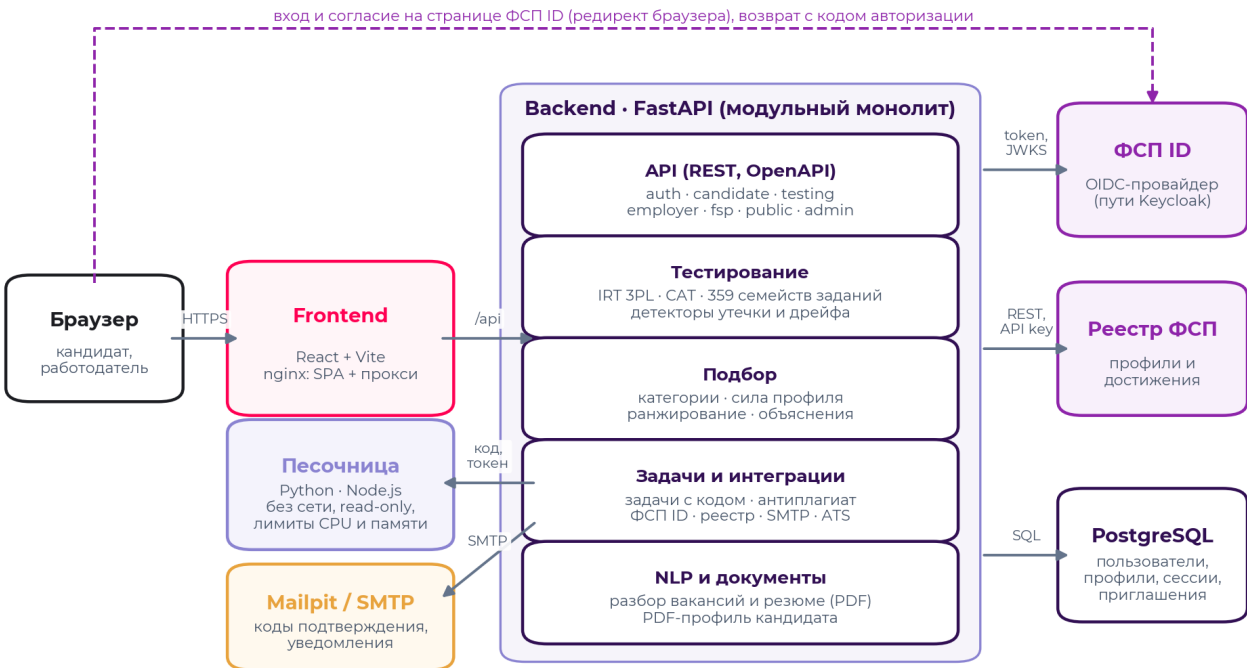


Рисунок 1. Компонентная архитектура: браузер, фронтенд на nginx, модульный монолит на FastAPI, песочница для кода, PostgreSQL, ФСП ID, реестр ФСП, SMTP

Решение — модульный монолит с явным разделением слоёв, упакованный в Docker. Шесть контейнеров: frontend (nginx отдаёт собранное SPA и проксирует /api на бэкэнд), backend (FastAPI), db (PostgreSQL 16), fsp-mock (OIDC-провайдер «ФСП ID» и реестр достижений с путями Keycloak), mailpit (SMTP-сервер для писем с кодами), sandbox (песочница для кода кандидатов: без сети и с файловой системой только для чтения; бэкэнд обращается к ней через Unix-сокеты на общем томе). Суммарный лимит памяти — около 3 ГБ, из них 1,5 ГБ — бэкэнд (два процесса uvicorn).

3.2. Компоненты и ответственность

Компонент	Ответственность	Ключевые файлы
api	REST-роутеры, валидация входных данных (Pydantic), проверка ролей и владельца, коды ошибок	backend/app/api/*.py
services/testing	IRT 3PL, адаптивный алгоритм, банк заданий и генераторы вариантов, детекторы, превью теста по вакансии	irt.py, cat.py, bank/, integrity.py, service.py, preview.py
services/matching	сила профиля, статусы навыков, рекомендованные категории, ранжирование, объяснения, фильтры	profile.py, ranking.py
services/nlp	разбор вакансий (специализация, грейды, навыки, вилка, формат, город), разбор PDF-резюме	vacancy_parser.py, resume_parser.py
services/fsp	OIDC-клиент ФСП ID, загрузка участника из реестра, оценка достижений	client.py, scoring.py
services/pdf	стандартизированный PDF-профиль кандидата	profile_pdf.py
services/sandbox	исполнение кода кандидата (Python, JavaScript) в изолированном процессе, проверка на тестах работодателя, антиплагиат, сигналы редактора	runner.py, tasks.py, antiplagiarism.py
Песочница (контейнер)	HTTP-сервис исполнения кода на Unix-сокете: токен, лимит размера запроса и числа одновременных запусков	sandbox/server.py, sandbox/Dockerfile
services (общие)	взаимодействия, регулярные задания, уведомления и аудит, представления кандидата	interactions.py, candidates.py, notify.py

Компонент	Ответственность	Ключевые файлы
models, core	модели SQLAlchemy, конфигурация, БД, безопасность (Argon2id, JWT, HMAC), почта	backend/app/models, backend/app/core
seed, validation	демо-данные и синтетическая популяция; процедура валидации и отчёты	backend/app/seed, backend/validation
Frontend	SPA для обеих ролей: React 18, TypeScript, TanStack Query, Tailwind CSS, framer-motion; ленивые маршруты	frontend/src
ФСП ID (mock)	OIDC-провайдер (RS256, JWKS, PKCE) и реестр достижений по API-ключу	fsp-mock/app/main.py

Ядро тестирования (irt.py, cat.py, банк заданий) не зависит от базы данных и HTTP, поэтому одно и то же ядро работает в продукте и в симуляциях валидации — метрики раздела 6 получены на рабочем коде, а не на его модели.

3.3. Модель данных

Таблица	Назначение
users	учётные записи: e-mail, хеш пароля (Argon2id), роль, подтверждение e-mail; демо-аккаунты «без регистрации» — на служебном домене guest.example, удаляются через 2 дня
email_codes	коды подтверждения (HMAC), срок действия, число попыток
consents	журнал согласий: вид, дано или отозвано, время, устройство
notifications, audit_log	уведомления; журнал действий (просмотры карточек, раскрытие контактов, ФСП)
oauth_states	состояния OIDC: state, nonce, PKCE-verifier, назначение (привязка или вход), срок 10 минут
candidates	профиль и основное резюме: контакты, опыт, образование, языки, навыки, ожидания, категория (grade, grade_theta, grade_se), неподтверждённый грейд (unconfirmed_grade, θ и дата теста), доменные оценки, статусы навыков, ФСП ID и достижения, сила профиля, приватность
candidate_resumes	дополнительные резюме: заголовок, навыки, ожидания, «о себе», видимость, ответы опроса и собственная категория с теми же полями, что у профиля
survey_responses, grade_history	история опросов; история присвоения и смены грейда (с привязкой к резюме)
test_sessions, test_responses	сессии теста (резюме, режим — полный или экспресс, блюпринт, язык, θ , SE, результат, журнал прокторинга); показанные варианты: семейство, seed варианта, ключ, ответ, время
item_draft_batches, item_drafts	пакеты генерации и черновики заданий от LLM: версия модели и версия эксперта, автоматические проверки и самопроверка, решение и семейство банка
item_stats	статистика семейств: параметры IRT, показы, наблюдаемая и ожидаемая решаемость, z дрейфа, статус (active, pretest, flagged, retired)
companies, vacancies	компании (индекс доверия, URL ATS-webhook); потребности и вакансии со структурированными полями
selections, shortlist	сохранённые подборки (потребность, категории, результат); избранное — по конкретному резюме кандидата
invitations, applications	приглашения с вилкой и снимком объяснения; отклики — оба с привязкой к резюме (категории)
tasks, task_assignments, complaints	регулярные задания (для задач с кодом — язык, функция, шаблон, тесты, эталон) и решения (код, результаты прогонов, антиплагиат, сигналы редактора); жалобы на приглашения

3.4. Производительность и масштабирование

Бэкенд не хранит состояние между запросами (сессии теста — в БД, токены — JWT), поэтому масштабируется репликами за балансировщиком. Подборка по пулу до 900 кандидатов ранжируется в среднем за 55 мс (p95 — 106 мс); полный запрос «текст потребности → подборка» в Docker-стенде на

700 кандидатах выполняется за 0,1–0,2 с. Тяжёлые объекты (модель классификации специализаций, NER-модель Natasha, индекс детектора «чужих вариантов») загружаются при старте в фоновом потоке. Бэкенд работает в двух процессах uvicorn, у каждого — пул из 40 соединений с БД по числу потоков обработчиков; результаты нагрузочного тестирования — раздел 3.5. Фронтенд разделён на ленивые чанки по маршрутам: основной бандл — около 430 КБ. Решение задачи с кодом исполняется в песочнице за 50–80 мс (Python / JavaScript, 4–6 тестов); 30 одновременных отправок обрабатываются за 1,6 с при одном CPU у контейнера песочницы (p95 — 1,5 с), а песочница масштабируется репликами.

3.5. Нагрузочное тестирование

Методика. Сценарии на Locust (loadtest/): виртуальные пользователи ходят через nginx стенда с теми же запросами, что и интерфейс. Роли: посетители главной (25%), кандидаты в кабинете (33%), кандидаты, проходящие тест (25%: полный адаптивный или экспресс, пауза на ответ сжата до 3–10 секунд), работодатели (17%: подборки, поиск по банку, карточки, новая подборка по тексту потребности). Учётные записи — 700 синтетических кандидатов и 5 компаний демо-данных. Стенд — тот же docker compose на одной машине вместе с генератором нагрузки (AMD Ryzen 5 7500F, 6 ядер; Docker — 12 vCPU, 15,5 ГБ), каждый прогон — на копии стенда с чистыми данными. Клиент отправляет заголовки и небольшое тело запроса одной записью, как браузер: иначе проброс портов Docker Desktop добавляет к каждому POST ≈ 42 мс (loadtest/README.md). Исходная версия измерена тем же клиентом на коде коммита без исправлений.

Сценарий	Нагрузка
Смешанная нагрузка	300 одновременных пользователей всех ролей, 5 минут
День тестирования	300 кандидатов одновременно проходят тест, 6 минут
Ступенчатая нагрузка	+100 пользователей каждые 90 секунд до 800 (исходная версия — до 600) — поиск предела

Что нашёл тест. Исходная версия держала ровную нагрузку до 200 пользователей (на ступенчатом прогоне — 78 запросов в секунду, p95 160 мс), но при всплеске одновременных запросов зависала: в смешанном сценарии первые ошибки по таймауту — на 61-й секунде, на ступенчатом — отказ на 300 пользователей. За 5 минут смешанного сценария — 18,3% ошибок и p95 120 с. Причины и исправления:

- 1. Взаимоблокировка пула потоков и пула соединений.** Синхронные обработчики FastAPI выполняются в пуле из 40 потоков, а соединений с БД было 15. При всплеске все потоки занимали запросы, ждущие соединение, а закрытие сессии — тоже в пуле потоков — не могло его вернуть: сервер висел до таймаута пула (30 секунд). Исправление: пул соединений по числу потоков (40 на процесс) и закрытие сессии асинхронной зависимостью, которой не нужен свободный поток.
- 2. Тяжёлые запросы списков.** История подборок читала полные результаты каждой подборки (сотни кандидатов в JSON) ради их числа — теперь его считает БД; сводка работодателя загружала весь пул кандидатов ради одного числа — кэш на минуту; «просмотры профиля за 30 дней» перебирали журнал аудита — составной индекс.
- 3. Повторяющиеся вычисления.** Параметры заданий для адаптивного выбора читались из БД на каждый ответ — кэш на 10 секунд, сбрасывается калибровкой и выводом заданий из ротации; методика и справочники для каждой страницы сериализуются один раз, статистика главной — кэш на 30 секунд.
- 4. Несколько ядер.** Два процесса uvicorn (WEB_CONCURRENCY); подготовка БД при старте выполняется под advisory-блокировкой PostgreSQL, вопросы из черновиков LLM, принятые в одном процессе, подхватываются остальными. Argon2id — с параметрами OWASP (19 МиБ на проверку пароля вместо 64 МиБ): одновременные входы не съедают память.
- 5. Память.** На первом прогоне после исправлений память бэкенда росла примерно на 100 МБ с каждой сотней пользователей и на 700 упёрлась в лимит контейнера: распределитель памяти glibc заводит отдельную арену почти на каждый из 40 потоков процесса, и арены фрагментируются. Исправления: число арен ограничено (MALLOC_ARENA_MAX=2), текст PDF-резюме

не загружается вместе с профилем (подбору он не нужен), лимит контейнера бэкенда — 1,5 ГБ на два процесса. Итог: память больше не растёт с нагрузкой — 898 МБ при 300 пользователях и 859 МБ при 800.

- 6. Первый запуск.** На чистой БД наполнение демо-данными может идти дольше, чем ждала проверка готовности бэкенда, и тогда Docker Compose не запускал фронтенд — окно проверки увеличено до 5 минут.

Результаты после оптимизации.

Показатель	До	После
Смешанная нагрузка, 300 пользователей: запросов в секунду	9,2	110,1
То же: ошибок	18,3%	0,0%
То же: время ответа p50 / p95 / p99, мс	65 / 120 000 / 120 000	5 / 50 / 120
Ступенчатая нагрузка: устойчиво (без ошибок, p95 ≤ 1 с)	до 200 пользователей	до 800 (верхняя ступень прогона)
День тестирования, 300 кандидатов: ответ на задание p50 / p95, мс	—	10 / 19
Новая подборка по тексту (NLP + ранжирование) p50 / p95, мс	—	180 / 380

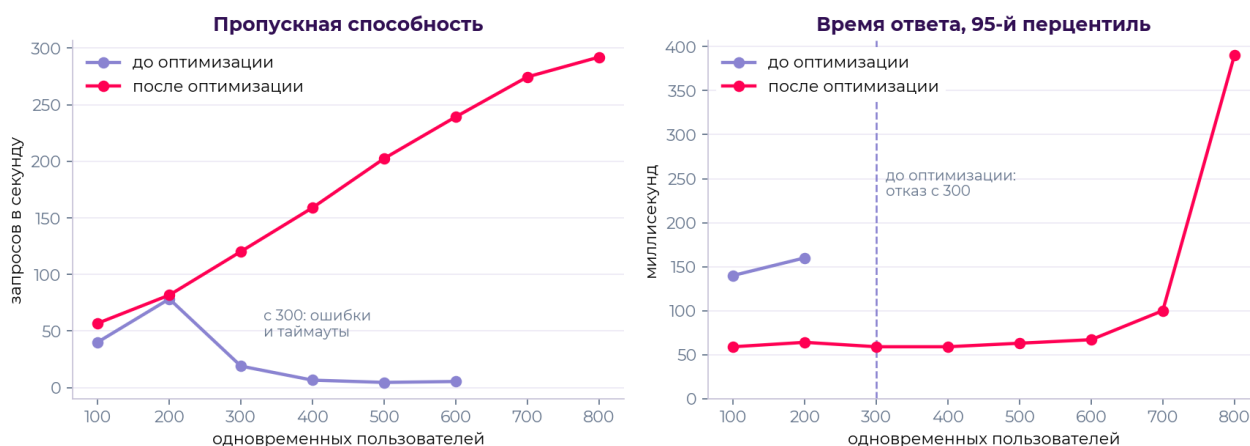


Рисунок 2. Ступенчатая нагрузка: пропускная способность и 95-й перцентиль времени ответа до и после оптимизации

После оптимизации на ступени 800 пользователей стенд обрабатывает 292 запроса в секунду при p95 390 мс; пик загрузки бэкенда — 275% CPU (два процесса), память — 859 МБ из 1 536. Пауза между действиями виртуального пользователя — 3–15 секунд, у живого человека она дольше, поэтому одна машина держит заметно больше реальных пользователей, чем виртуальных. Дальше бэкенд масштабируется репликами за балансировщиком (состояние — в PostgreSQL), а для нескольких реплик лимиты попыток и кэши переносятся в Redis, соединения к БД — через PgBouncer. Повторить прогон: `loadtest/README.md`; сводки и CSV Locust по каждому сценарию — `loadtest/results/`.

4. Механика тестирования

4.1. Опрос и выбор уровня

Опрос фиксирует ИТ-направление и специализацию — по разъяснению постановщиков, «отрасль» в ТЗ означает направление внутри ИТ, а не индустрию (7 специализаций: Backend, Frontend, Fullstack, Data Science / ML, аналитик данных, DevOps / SRE, QA), — основной язык программирования (Python, Java, Go, JavaScript / TypeScript — в зависимости от специализации), опыт и предполагаемый грейд; предметные области (финтех, ритейл и т. п.) — необязательный вопрос. Грейдов четыре: стажёр, Junior, Middle, Senior. Кандидат сам выбирает уровень теста; рекомендуется заявленный в опросе. Если в профиле есть резюме, система подсказывает грейд по должностям и стажу («Middle — по стажу 3,5 г.»): постановщики допускают такую подсказку, выбор остаётся за кандидатом, а подтверждает грейд только тест.

Специализация задаёт **блюпринт** — доли тестовых доменов. Например, для Backend: алгоритмы 14%, основной язык 22%, SQL 13%, базы данных 10%, HTTP и API 12%, архитектура 12%, безопасность 9%, Linux 4%, CI/CD 4%. Всего в банке 27 доменов.

4.2. Банк заданий: семейства и варианты

Единица банка — **семейство заданий**: шаблон с фиксированной темой, уровнем (1–5), типом ответа, ограничением времени и параметрами IRT. Для каждого показа генератор семейства строит **вариант** по seed, выведенному из токена сессии, семейства и номера показа: новые данные, массивы, таблицы, константы, имена; код — на основном языке кандидата. Верный ответ вычисляется самим генератором (для SQL-заданий запрос реально выполняется в SQLite на сгенерированных таблицах), варианты ответов перемешиваются, идентификаторы вариантов случайны.

Показатель банка	Значение
Семейств заданий	359 по 27 доменам
Параметрических (уникальные данные в каждом варианте)	125
Типы ответа	выбор одного варианта — 238, числовой ответ — 76, ввод ответа — 38, выбор нескольких — 7
Уровни сложности 1–5	38 / 93 / 121 / 78 / 29 семейств
Время на задание	базовое — по формату: 60–240 с (выбор ответа — 90 с, код и вычисления — 120–240 с); итоговое — с поправкой на трудность: от –20% до +35%, 45–325 с

Время на ответ не фиксировано: базовое время семейства (зависит от формата) умножается на поправку по трудности b из модели IRT — $t = \text{base} \times \min(1,35; \max(0,8; 1 + 0,15 \cdot b))$, с округлением до 5 секунд. Лёгкое задание на выбор ($b \approx -1,8$) — 70 с, задание средней трудности — 90 с, трудное ($b \approx 1,8$) — 115 с; задача с кодом на 240 с базового времени у верхней границы трудности получает 325 с. Таймер и проверка времени — на сервере (запас 15 секунд на сеть).

Почему не «уникальное задание от нейросети каждому»: такая генерация не гарантирует сопоставимую сложность. В семействе меняются данные, но не структура рассуждения, поэтому трудность вариантов одинакова по построению и описывается одними параметрами IRT. Новые семейства — в том числе вопросы из черновики LLM, принятые экспертом (раздел 4.10), — входят в банк как пилотные: показываются без влияния на оценку и калибруются по реальным ответам (раздел 4.6). Как разработчик добавляет статичные вопросы и параметрические задания — раздел 12.

4.3. Модель IRT и оценка уровня

Используется трёхпараметрическая логистическая модель:

$$P(\text{верно} \mid \theta) = c + (1 - c) / (1 + \exp(-a \cdot (\theta - b)))$$

где θ — уровень кандидата на общей шкале, a — дискриминативность задания, b — трудность, c — вероятность угадать (0,25 для выбора из четырёх вариантов, 0 для ввода ответа). Уровень оценивается методом EAP — апостериорное среднее на сетке $\theta \in [-4; 4]$ с одинаковым для всех кандидатов априорным распределением $N(0; 1,25^2)$. Из-за общей шкалы и общего prior результаты кандидатов, получивших разные задания, сопоставимы. Погрешность SE — апостериорное стандартное отклонение.

Грейдам соответствуют полосы шкалы θ с границами -1 , 0 и 1 : стажёр — ниже -1 , Junior — $[-1; 0)$, Middle — $[0; 1)$, Senior — от 1 . Процентиль кандидата — $\Phi(\theta)$ относительно рынка $N(0; 1)$.

4.4. Адаптивный алгоритм

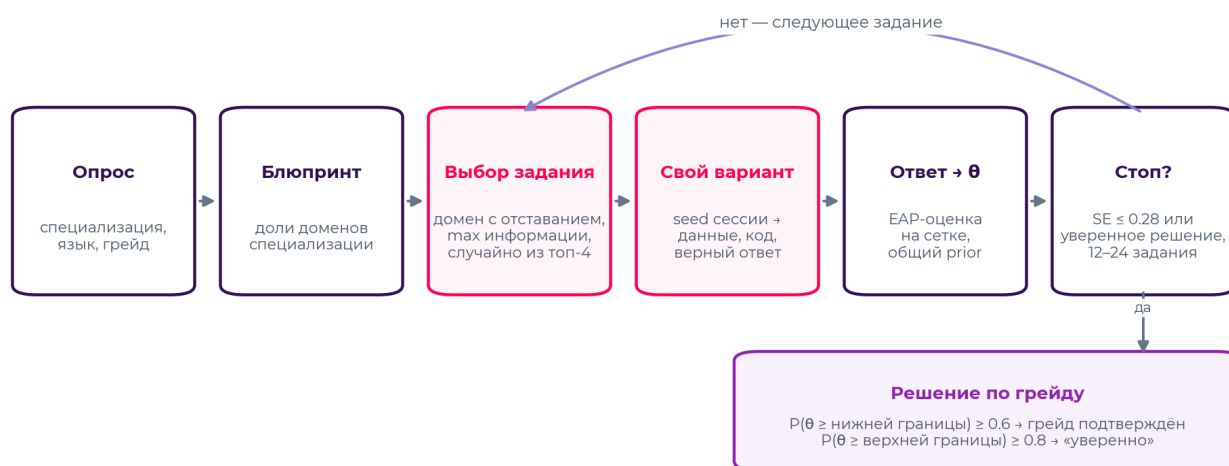


Рисунок 3. Цикл адаптивного теста: опрос, блюпринт, выбор задания, уникальный вариант, оценка θ , правило остановки, решение по грейду

- Стартовая точка** — центр заявленного грейда; после первых трёх ответов точка выбора плавно смещается к текущей оценке θ (стартовая точка влияет только на выбор заданий, но не на оценку).
- Домен** — тот, что сильнее всего отстаёт от своей доли в блюпринте.
- Задание** — среди активных семейств домена, которые кандидат не видел за последние 180 дней и чья доля показов не превышает 30%, берутся четыре с максимальной информацией Фишера $I(\theta) = a^2 \cdot (P - c)^2 / (1 - c)^2 \cdot (1 - P) / P$, и одно из них выбирается случайно (randomesque).
- Пилотные задания** — после четырёх рабочих заданий с вероятностью 12% показывается пилотное задание; в оценку оно не входит.
- Остановка** — не раньше 12 и не позже 24 рабочих заданий; досрочно, если $SE \leq 0,28$ или решение по обеим границам грейда принято с уверенностью 0,92.

Параметр	Значение	Обоснование
Длина теста	12–24 задания, в среднем 20,4 (≈ 20 минут)	баланс точности и времени, подобран симуляцией
Порог остановки по SE	0,28	точность, достаточная для разделения соседних грейдов
Randomesque	случайный выбор из 4 лучших	разнообразие наборов заданий
Максимальная экспозиция семейства	30%	ограничение «популярных» заданий
Порог подтверждения грейда	$P(\theta \geq \text{нижней границы}) \geq 0,6$	ошибка «зависели грейд» дороже для работодателя, чем «предложили пересдать уровнем ниже»
Уверенное подтверждение	$P(\theta \geq \text{верхней границы}) \geq 0,8$	тест уровнем выше доступен без месячного ожидания — кандидат начинает его, когда готов

4.5. Решение по грейду и правила пересдачи

По итогам теста выносятся одно из трёх решений: «подтверждён», «подтверждён уверенно» (тест уровнем выше становится доступен без ожидания) или «пока не подтверждён». Правила, следующие из ТЗ:

- грейд не понижается принудительно: если тест на более высокий уровень не пройден, текущий грейд сохраняется;
- тест на уровень ниже текущего грейда недоступен — понижать себя не нужно; после неподтверждения доступен тест уровнем ниже заявленного;
- грейд ниже заявленного можно **принять по тому же тесту**, без повторного прохождения, если тест с вероятностью $\geq 0,8$ показал уровень не ниже этого грейда: на валидации такое предложение получают 73% неподтвердивших, и оно верно в 99,8% случаев. **Повысить** грейд по тому же тесту нельзя: если бы «уверенный» результат сразу давал следующий грейд, он был бы верен лишь в 73% случаев (ошибка «завысили» дороже для работодателя), поэтому следующий уровень подтверждается отдельным тестом, который кандидат начинает, когда сам будет готов;
- смена грейда — не чаще одного раза в месяц (30 дней; ТЗ оставляет интервал на выбор команды — месяц защищает от перебора попыток и не тормозит рост); повторная попытка того же уровня — тоже через месяц;
- уверенно подтвердившему уровень тест следующего уровня доступен без месячного ожидания, но не начинается сам: кандидат запускает его, когда будет готов, — срока нет, это одна попытка, после неё действуют обычные ограничения;
- любой тест начинается только после подтверждения готовности: кандидат видит длительность, правила прокторинга и ограничения частоты и отмечает «Я готов(а)»;
- при пересдаче кандидат получает другие семейства заданий (виденные за 180 дней исключаются), а внутри семейства — другой вариант;
- незавершённая сессия автоматически закрывается через 3 часа; время ответа контролируется сервером с запасом 15 секунд;
- у каждого резюме (специализации) свои ограничения частоты: смена грейда по DevOps не блокирует тест по Backend; одновременно может идти только один тест;
- если тест не подтвердил грейд, а подтверждённого нет, кандидат не скрывается: до подтверждения он виден работодателям со статусом «не подтверждён» и ниже подтверждённых (раздел 5.1); результат, отправленный на перепроверку (ответы «чужих вариантов»), так не показывается — до повторного теста под наблюдением.

4.6. Обоснование устойчивости к распространению заданий

Угроза: задания и ответы расходятся между кандидатами («слитая база»). Защита построена в несколько слоёв, и каждый слой проверен экспериментом (раздел 6.3).

Угроза	Мера защиты	Эффект
Ответы из слитой базы	Параметрические варианты: данные и верный ответ уникальны для каждого показа	ответ чужого варианта неверен для своего
Списанные ответы	Детектор «чужого варианта»: ответ не подходит к своему варианту, но совпадает с ключом другого варианта того же семейства (вероятность случайного совпадения у отобранных семейств $\leq 2\%$)	при ≥ 2 таких ответах результат не меняет грейд до повторного теста под наблюдением
Заучивание популярных заданий	Адаптивный выбор, randomesque, ограничение экспозиции 30%, исключение виденного за 180 дней	у двух кандидатов одного уровня совпадает лишь 16% вопросов
Утечка статичных заданий	Мониторинг дрейфа: если задание систематически решают чаще, чем предсказывает модель ($z > 3$ при ≥ 30 показах), семейство выводится из ротации	обнаружено 67% утёкших семейств за 1800 прохождений при 0% ложных срабатываний

Угроза	Мера защиты	Эффект
Подставное прохождение, подсказки	Person-fit $I_z < -2$ (несогласованный паттерн ответов) и ≥ 2 верных ответов на трудные задания быстрее 8% лимита времени	сессия помечается для проверки
Снимки экрана, печать, копирование заданий	Прокторинг в браузере (раздел 4.8): первое нарушение — предупреждение, второе — досрочное завершение со штрафом к оценке уровня	снимок не помогает (вариант уникален), а повторная попытка снижает собственный результат
Устаревание банка	Пилотные задания встраиваются без влияния на оценку и калибруются онлайн методом максимального правдоподобия при фиксированных θ (от 40 ответов)	банк пополняется без потери сопоставимости

Ключевой результат эксперимента: даже когда нечестный кандидат знает все задания 25 предыдущих кандидатов своей специализации, доля **незамеченного** завышения грейда (13,0%) остаётся на уровне честного прохождения (12,1% — это погрешность измерения), тогда как фиксированный тест в тех же условиях завышают 96,8% нечестных кандидатов.

4.7. Профиль по доменам и статусы навыков

По ответам каждого домена считается доменная оценка θ_d (EAP с prior в общей θ — при малом числе заданий оценка сжимается к общей). Навыки, которые домен теста измеряет напрямую (например, SQL, PostgreSQL — доменом «SQL», Docker — доменом «Docker и контейнеры»), получают статус по свидетельствам теста относительно уровня требований вакансии: «подтверждён тестом», «заявлен», «не подтвердился». Знание конкретных инструментов (Kafka, Spring, PyTorch) общий домен не проверяет — такие навыки остаются «заявленными». Основным языком из опроса считается заявленным навыком и проверяется тестом.

4.8. Прокторинг: снимки экрана и копирование заданий

Во время теста страница фиксирует действия, которыми задания выносятся наружу:

Событие	Как обнаруживается в браузере	Что происходит
Снимок экрана	клавиша PrintScreen; сочетания $\text{⌘}+\text{3/4/5}$ (macOS); Win+Shift+S — нажатие Win+Shift и следом потеря фокуса окном «Ножниц»	страйк
Печать или сохранение страницы	Ctrl/ ⌘ +P, Ctrl/ ⌘ +S, событие beforeprint; при печати страница теста скрывается стилями	страйк
Копирование текста задания	событие copy/cut с выделенным текстом задания (текст задания не выделяется, контекстное меню отключено)	страйк; свой ответ копировать можно
Уход со вкладки или из окна	visibilitychange, blur с длительностью отсутствия	учитывается, тест не прерывает; пока окно не активно, задание скрыто размытием

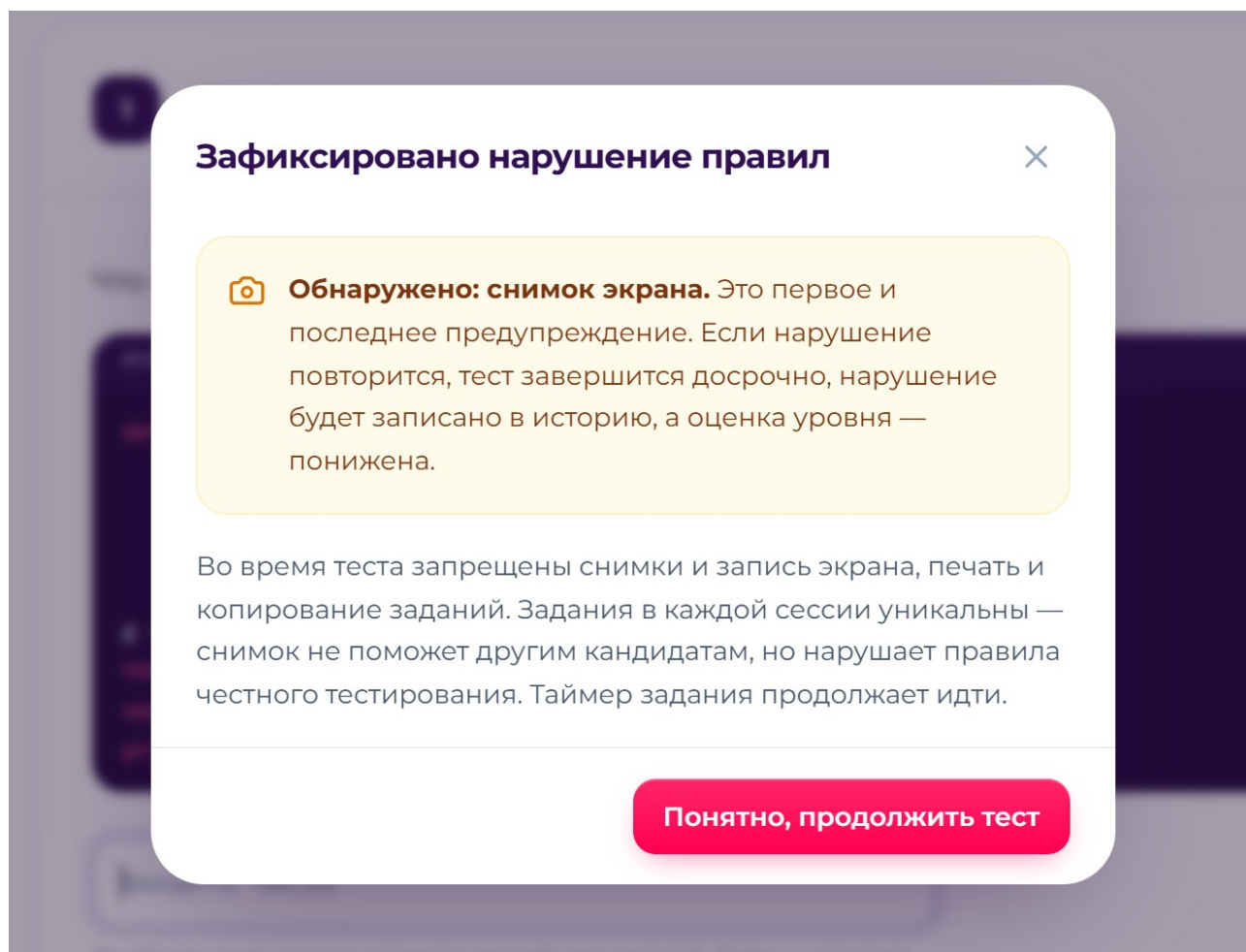


Рисунок 4. Первое нарушение: модальное предупреждение; таймер задания продолжает идти

Правило «двух страйков» применяет **сервер** (POST /testing/sessions/{token}/proctoring), а не браузер: первое нарушение — модальное предупреждение и отметка в сессии; второе — тест завершается досрочно, задание, на котором зафиксировано нарушение, засчитывается неверным, нарушение записывается в историю тестов, кандидат получает уведомление. Одно действие, пойманное двумя детекторами (клавиша и потеря фокуса), в пределах 3 секунд считается одним страйком.

Пониженная оценка. Итог считается по данным ответов со штрафом 0,5 логита ($\approx$ половина ширины грейда): решение принимается по $P(\theta \geq \text{нижняя граница} + 0,5)$, процентиль и доменные оценки — по $\theta - 0,5$, «уверенное» подтверждение и досрочное повышение не предлагаются. Если кандидат и со штрафом выше порога грейда, грейд подтверждается: штраф понижает оценку, но не аннулирует реальные знания. Для калибровки заданий и мониторинга дрейфа используется измеренная θ без штрафа, чтобы нарушение кандидата не искажало статистику банка.

Ограничения и приватность. Браузер видит не все системные способы снимка (камеру телефона — никогда), поэтому главная защита — уникальные варианты заданий: снимок своего варианта бесполезен другим. Сохраняются только события — вид, время, номер задания, способ обнаружения; содержимое экрана не записывается. Журнал прокторинга входит в выгрузку данных кандидата.

Что видят работодатель и администратор. В карточке кандидата рядом с категорией — «Тест пройден без нарушений» (ни одного страйка прокторинга и флага детекторов) или «Оценка снижена за нарушение правил теста»; единичное предупреждение не показывается — это не нарушение. Администратор видит журнал честности (страница «Честность тестов», GET /admin/integrity): сессии с нарушениями, предупреждениями и флагами детекторов, сессии на проверке и последние события прокторинга.

4.9. Экспресс-тест и вход без регистрации

Полный тест длится 20–40 минут — это цена надёжной категории. Чтобы познакомиться с тестом, а жюри и работодателю — проверить его разделяющую силу на себе, есть **экспресс-режим**: 8 заданий с коротким ответом (лимит времени задания — до 2 минут), в среднем ≈ 7 минут. Механика та же — банк, уникальные варианты, шкала IRT, адаптивный выбор, прокторинг; меняются длина теста и отбор заданий по времени, пилотные задания не показываются.

Итог экспресс-теста — не решение по грейду, а **вероятности грейдов**: апостериорная вероятность того, что уровень кандидата попадает в полосу каждого грейда, и самый вероятный грейд («вероятнее всего Middle — 58%», как на рисунке ниже), а также проценты, профиль по доменам и разбор заданий. По 8 ответам погрешность выше, чем в полном тесте, поэтому экспресс-тест:

- не присваивает и не меняет категорию, не ставит статус «не подтверждён» и работодателям не виден;
- не тратит попытку полного теста и не подпадает под месячные ограничения — доступен до 5 раз в сутки;
- не входит в статистику заданий, мониторинг дрейфа и калибровку банка;
- в истории тестов отмечен как «экспресс» с оценкой грейда; с экрана результата можно сразу начать полный тест на показанный уровень.

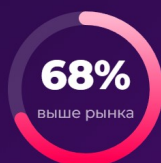
На валидации (раздел 6.2) корреляция оценки экспресс-теста с истинным уровнем — 0,85 против 0,92 у полного теста, грейд в пределах ± 1 ступени — у 98,8%, а вероятности откалиброваны: когда экспресс-тест пишет «70–90%», грейд угадан в 73% таких случаев (средняя ошибка калибровки ECE — 0,022). Длина выбрана перебором: 6 заданий укладываются в 5,6 минуты, но корреляция падает до 0,77.

Вход без регистрации. Кнопка «Без регистрации» на главной странице и странице входа (POST /auth/guest) создаёт демо-аккаунт кандидата в один клик: специализацию, язык и предполагаемый уровень кандидат выбирает в той же форме, опрос заполняется из них, и тест — экспресс или полный — начинается сразу. E-mail, пароль и другие персональные данные не запрашиваются, нужно только согласие на обработку ответов теста. Демо-аккаунт не публикуется работодателям (публикацию профиля и отклики на вакансии сервер отклоняет) и удаляется через 2 дня вместе с ответами; с одного адреса — не больше 20 таких аккаунтов в час. В продуктиве режим выключается переменной GUEST_MODE=false.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ · ПРОБНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ

Backend-разработчик

Экспресс-оценка · 8 заданий



Вероятный грейд — Middle

Уровень в диапазоне Middle — с вероятностью 58%. Это ориентир, а не категория: работодатели его не видят, грейд не меняется. Категорию присваивает полный тест — 12–24 задания, оценка заметно точнее.

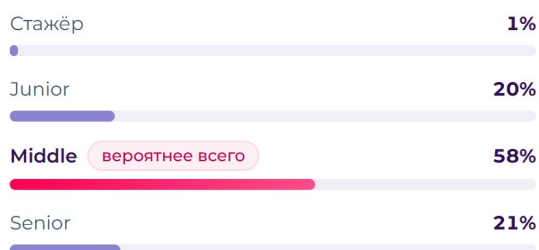
Полный тест на Middle

Создать аккаунт

6 из 8 верно

Вероятности грейдов

Насколько вероятно, что ваш уровень — в диапазоне каждого грейда



Результаты по доменам

Вероятность решить типичное задание уровня Middle

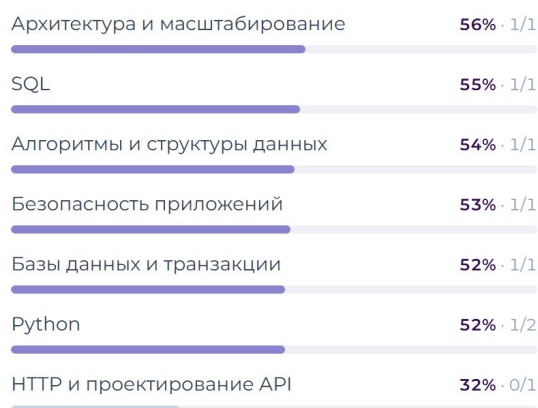


Рисунок 5. Результат экспресс-теста: вероятный грейд и вероятности всех грейдов

4.10. Пополнение банка: черновики от LLM с проверкой экспертом

Если каждый вопрос пишет методист с нуля, банк растёт медленно, а именно рост банка — главный резерв против утечек и путь к новым специализациям. Поэтому в админке («Черновики от LLM») есть конвейер, в котором модель пишет черновики, а решение по каждому принимает человек:

- Запрос.** Администратор выбирает направление (специализацию), раздел теста — или «любой» по долям состава теста, — уровень сложности 1–5, число вопросов (до 10) и при желании тему.
- Черновик.** Фоновая задача по очереди запрашивает у модели вопросы с выбором одного ответа: условие, при необходимости короткий фрагмент кода, правильный ответ, три неверных и пояснение. Ответ модели ограничен JSON-схемой. В запросе — раздел, уровень, темы, которые уже есть в банке (чтобы не повторяться), и пример стиля из банка; персональных данных нет. Черновики появляются в очереди по мере готовности.
- Автоматические проверки.** Ровно четыре разных варианта и отмеченный правильный — иначе принять нельзя. Предупреждения: правильный ответ дословно встречается в условии; есть вариант «все ответы верны» или «ни один»; правильный вариант заметно длиннее остальных и угадывается по длине; похожее задание уже есть в банке или среди черновиков (TF-IDF по символьным n-граммам, сходство не ниже 0,6).

4. **Самопроверка модели.** Второй запрос: модель в роли рецензента ищет второй верный вариант, неверный ключ, двусмысленность и ошибки в коде. Это подсказка эксперту, а не решение: варианты, которые рецензент считает тоже верными, подсвечиваются.
5. **Решение эксперта.** В очереди видны условие, варианты с отмеченным правильным ответом, пояснение и результаты проверок. Эксперт принимает вопрос как есть, исправляет условие, код, варианты, правильный ответ или пояснение и принимает свою версию — или отклоняет с причиной: неверный ключ, второй верный вариант, двусмысленность, не тот уровень, дубль, не по теме. Исходная версия модели хранится рядом с правкой, решения пишутся в журнал аудита.
6. **Пилот и калибровка.** Принятый вопрос сразу становится статичным семейством банка llm.<раздел>. <номер> со статусом «пилотное»: в полных тестах он показывается после 4-го задания с вероятностью 12% и на оценку не влияет. Набрав 40 ответов, он калибруется кнопкой «Откалибровать пилотные» — трудность определяется по реальным ответам при известных θ кандидатов — и переходит в рабочий банк. Поэтому вопросы от LLM не нарушают сопоставимость оценок.

Черновики заданий от LLM

Пополнение банка: модель предлагает вопросы, эксперт принимает их как есть, правит вопрос и ответы или отклоняет. Принятые вопросы проходят пилот — показываются без влияния на оценку, пока трудность не откалибрована по ответам кандидатов.

Модель qwen3:14b подключена

Черновик и самопроверка — около минуты на вопрос. Модель получает только раздел, уровень и тему, без персональных данных.

Новый пакет черновиков

Модель предлагает вопросы с выбором одного ответа — решение по каждому принимает эксперт

Направление (специализация)

Backend-разработчик · Разработка

Раздел теста

Любой — по долям теста

«Любой» — разделы по долям состава теста специализации

Уровень сложности

1 Стажёр

2 Junior

3 Junior/Middle

4 Middle

5 Senior

поведение в типичных, но не очевидных случаях; распространённые ошибки

Вопросов

3

Тема (необязательно)

например, уровни изоли

Подготовить черновики

Принятый вопрос попадает в банк пилотным: кандидаты его видят, но на оценку он не влияет, пока трудность не откалибрована по 40 ответам («Банк заданий» → «Откалибровать пилотные»).

Пакет готов: 2 черновика

На проверке 2Приняты 0Отклонены 0

SQLуровень 3 · Junior/Middleqwen3:14b№1 · Backend-разработчик

EXISTS И NOT EXISTS

Какой запрос верно выберет клиентов, у которых нет заказов?

SQL

SELECT * FROM clients c
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM orders o
 WHERE o.client_id = c.id
);

A

SELECT * FROM clients c LEFT JOIN orders o ON c.id = o.client_id WHERE o.id IS NULL;

возможно, тоже верный

B

SELECT * FROM clients c WHERE client_id NOT IN (SELECT client_id FROM orders);

C

SELECT * FROM clients c WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.client_id = c.id);

правильный по версии модели

D

SELECT * FROM clients c WHERE NOT (SELECT COUNT(*) FROM orders o WHERE o.client_id = c.id) > 0;

Пояснение:

NOT EXISTS проверяет отсутствие строк, возвращаемых подзапросом, и корректно работает с NULL, в отличие от NOT IN.

Правильный ответ дословно встречается в условии

Самопроверка модели сомневается — тоже может быть верным: A

Вариант A также верен, так как LEFT JOIN с условием WHERE o.id IS NULL корректно выбирает клиентов без заказов, если в таблице orders нет NULL в client_id.

Автор ошибся, указав только вариант C как правильный, хотя вариант A также корректен при стандартных предположениях о данных.

Отклонить

Исправить

Принять как есть

Рисунок 6. Очередь проверки: правильный ответ по версии модели отмечен, рецензент сомневается в другом варианте

стр. 21 из 51

Модель. Подключается любой сервис с OpenAI-совместимым API (переменные LLM_BASE_URL, LLM_MODEL, LLM_API_KEY): локальная модель через Ollama или vLLM либо облачная. На стенде — qwen3:14b через Ollama на видеокарте с 16 ГБ памяти: около 30 секунд на черновик и 20–70 секунд на самопроверку. Режим рассуждений модели оставлен включённым: без него рецензент в нашей пробе пропустил вопрос, где два «неверных» варианта на самом деле тоже верны, а с ним нашёл оба.

Демо-режим. Если модель не подключена или недоступна (например, на компьютере без Ollama), черновики берутся из набора, заранее сгенерированного тем же конвейером: 54 черновиков по 27 разделам теста на уровнях 2 и 4, с результатами самопроверки. Рецензент отметил проблемы в 19 из них — эксперту есть что проверить. Источник указан на каждом черновике.

Ограничения. Пока модель пишет только статичные вопросы с выбором одного ответа. Параметрические шаблоны от LLM — следующий шаг: сгенерированный генератор нужно исполнять в песочнице и прогонять через автотесты банка. Самопроверка той же моделью ловит не все ошибки, поэтому вопрос без решения эксперта в банк не попадает.

5. Механика категоризации и подбора

5.1. Категория кандидата

Категория — пара «специализация × грейд», где специализация выбрана в опросе, а грейд подтверждён тестом этой специализации. Категорию видит работодатель; именно по категориям строится выдача. Справочник: 7 специализаций × 4 грейда = 28 категорий; смежные специализации (например, Backend и Fullstack, ML и аналитика данных) учитываются при рекомендациях с понижающим коэффициентом.

Несколько резюме — несколько категорий. Основное резюме — сам профиль; дополнительные (до двух) — под другие специализации. У каждого резюме свои заголовки, навыки, ожидания по доходу и «о себе», свой опрос, свой тест и своя категория; общие данные — ФИО, контакты, опыт, образование, ФСП, регулярные задания — берутся из профиля. Принцип ТЗ сохраняется: каждая категория подтверждена тестом своей специализации, самописание категорию не определяет.

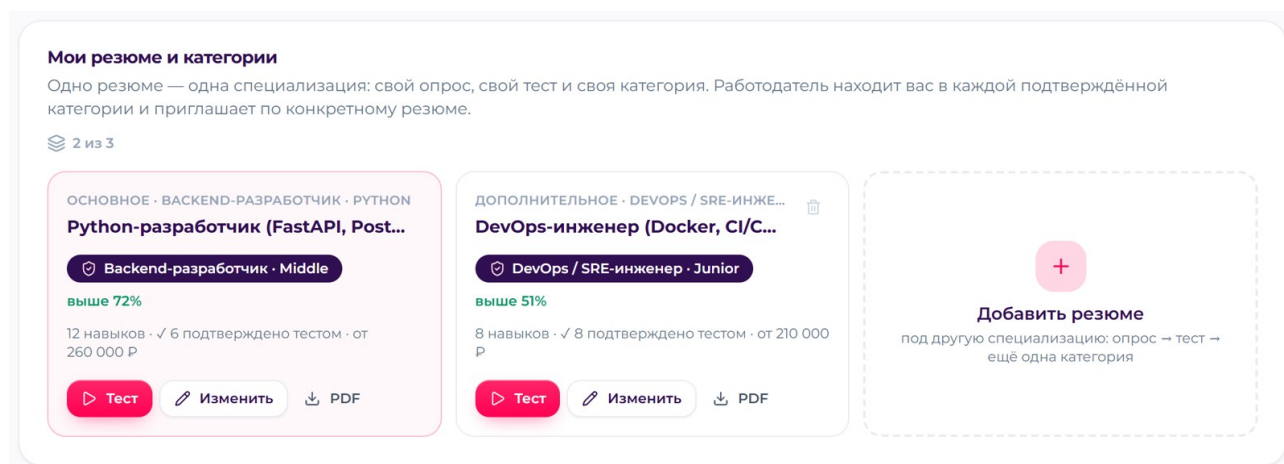


Рисунок 7. Кабинет кандидата: резюме под разные специализации, у каждого своя категория по тесту

Единица пула подбора — резюме. Для ранжирования дополнительное резюме представлено объектом с тем же набором атрибутов, что у профиля (категория, навыки и ожидания — из резюме, остальное — из профиля), поэтому формула и объяснения одинаковы для всех резюме. Кандидат с несколькими резюме попадает в выдачу **один раз** — с резюме, лучше всего подходящим под потребность; в карточке видны его остальные категории, и работодатель может переключиться между резюме. Приглашение и отклик привязываются к конкретному резюме: кандидат видит, по какой категории его пригласили, а работодатель — с каким резюме кандидат откликнулся. Скрытое кандидатом резюме в подборе не участвует.

Неподтверждённый грейд. Постановщики рекомендовали не скрывать кандидата, чей грейд тест не подтвердил, а показывать его со статусом и опускать в выдаче — иначе он выпадает из оборота. Так и сделано. Если тест не подтвердил заявленный грейд, а подтверждённого в этой специализации нет, резюме получает статус «не подтверждён»: сохраняются заявленный грейд, измеренные тестом θ и погрешность, доменные оценки и дата теста. Такое резюме попадает в подборку, если в рекомендованные категории входит заявленный грейд или уровень, который показал тест (например, заявил Middle, тест показал Junior — кандидат виден и в подборках на Junior). Ранжирование — по той же формуле, но совпадение грейда не засчитывается (половина компоненты категории), а вероятность попадания в запрошенные грейды и сила профиля считаются по измеренной θ : при прочих равных такой кандидат всегда ниже подтверждённого. Дополнительный понижающий множитель проверен на валидации и не нужен — любое значение меньше 1 только снижало точность и прятало релевантных кандидатов (раздел 6.4).

Работодатель видит статус в выдаче, банке кандидатов и карточке: «Backend · Middle — не подтверждён», уровень по тесту и проценты, а в объяснении — «Грейд Middle заявлен, но тестом пока не подтверждён — кандидат показан ниже подтверждённых». В рекомендованных категориях

отдельно указано, сколько кандидатов заявили этот грейд без подтверждения; фильтр «только грейд, подтверждённые тестом» убирает их из подборки и поиска, а в банке кандидатов они идут после подтверждённых при любой сортировке. Кандидат видит, что показан со статусом, и может отключить показ в настройках приватности; статус снимается, как только тест подтверждает грейд — например, уровнем ниже, который доступен сразу, или принятием грейда ниже по тому же тесту. Для данных, накопленных до появления статуса, он восстанавливается из истории тестов при старте.

Кандидат C-4ACD2F QA-инженер · Junior **выше 35%** **ОТКЛИК: высокая**

QA-инженер
Томск Гибрид / Офис опыт 2,3 г. от 110 000 Р

✓ SQL ✓ Web API браузера

Участник соревнований ФСП ×3

Навыки Сила Категория Условия Текст

✓ Категория «QA-инженер · Junior» подтверждена тестом — результат выше, чем у 35% кандидатов

✓ Подтверждены тестом на уровне требований: SQL

Почему в подборке — ещё 6 ▾

☆ **Пригласить**

Кандидат C-C568D9 **ОТКЛИК: высокая**

QA-инженер · Senior — не подтверждён **по тесту — Middle**

выше 80%

QA-инженер
Москва · готов к переезду Гибрид / Офис / Удалённо опыт 7,3 г. от 295 000 Р

Навыки Сила Категория Условия Текст

⚠ Грейд Senior заявлен, но тестом пока не подтверждён — кандидат показан ниже подтверждённых; по тесту уровень Middle (результат выше, чем у 80% кандидатов)

✓ Подтверждены тестом на уровне требований: Тест-дизайн, SQL

Почему в подборке — ещё 4 ▾

☆ **Пригласить**

Рисунок 8. Подборка: кандидат с неподтверждённым грейдом — со статусом, уровнем по тесту и объяснением, ниже подтверждённого

5.2. Разбор потребности работодателя (NLP)

Работодатель описывает потребность обычным текстом. Разбор возвращает структурированный запрос, который можно поправить перед подбором:

- **специализация** — гибриды двух моделей: TF-IDF по символьным n-граммам (устойчив к русской морфологии) + логистическая регрессия, обученная на синтетическом корпусе из онтологии навыков и ролевых фраз; и правила по онтологии (вклад найденных навыков и заголовка). Итог — 0,4·модель + 0,6·правила, с уверенностью и альтернативами;
- **грейды** — по явным упоминаниям и опыту; **навыки** — онтология из 105 навыков с синонимами, разделение на обязательные и желательные («будет плюсом»);

- **вилка, формат работы, город** — правила и регулярные выражения. Все суммы на платформе — до вычета НДФЛ (gross): постановщики просили явно подписать, gross это или нетто. Если в тексте сказано «на руки», сумма пересчитывается по прогрессивной шкале НДФЛ (100 000 Р на руки → 115 000 Р до вычета), а в интерфейсе вилки и ожидания подписаны «до вычета НДФЛ».

Пример разбора текста «Ищем Python-разработчика уровня Middle в команду платежей. Обязательно: Python, PostgreSQL, Docker, REST API. Будет плюсом: Kafka. Зарплата 200 000 – 280 000 руб., гибрид, Москва.»: специализация Backend (уверенность 0,61), грейд Middle, обязательные навыки Python, PostgreSQL, Docker, REST API, желательный — Kafka, вилка 200–280 тыс. Р, гибрид, Москва.

5.3. Рекомендованные категории и аналитика рынка

Для потребности система рекомендует основную категорию (запрошенные грейды), соседние грейды (ниже — с релевантностью 0,45: «растущий кандидат»; выше — 0,6: «сильнее, чем нужно, но дороже») и смежные специализации. По каждой категории показывается число кандидатов, сколько из них открыты к предложениям, средняя сила профиля, число кандидатов с достижениями ФСП, медиана ожиданий по доходу и доля кандидатов, чьи ожидания укладываются в вилку. Работодатель видит рынок до того, как начнёт приглашать.

5.4. Ранжирование

Пул кандидатов — только из рекомендованных категорий, присвоенных тестом. Оценка соответствия:

$$\text{score} = (0,30 \cdot \text{навыки} + 0,25 \cdot \text{сила профиля} + 0,20 \cdot \text{категория} + 0,15 \cdot \text{условия} + 0,10 \cdot \text{текст}) \times \text{доступность}$$

Компонента	Как считается
Навыки	среднее по обязательным навыкам: подтверждён тестом — 0,8, заявлен — 0,65, не подтвердился — 0,4, нет в заявленных, но домен уверенно выше уровня требований — 0,3, смежный навык — 0,3, нет данных — 0; итог $0,85 \cdot \text{обязательные} + 0,15 \cdot \text{желательные}$. Тест отвечает на вопрос «владеет ли кандидат навыком на уровне требований» (нижняя граница запрошенного грейда), а не «насколько он силен» — уровень учитывают категория и сила профиля
Сила профиля	$0,6 \cdot \text{тест} + 0,25 \cdot \text{ФСП} + 0,15 \cdot \text{регулярные задания}$ (раздел 5.5); тестовая часть — положение θ относительно полосы запрошенных грейдов
Категория	коэффициент специализации (1 — та же, 0,3–0,6 — смежная) $\times (\frac{1}{2} \cdot \text{совпадение грейда} + \frac{1}{2} \cdot \text{вероятность, что } \theta \text{ кандидата лежит в запрошенных грейдах с учётом погрешности теста})$; у неподтверждённого грейда совпадения грейда нет — только вероятность по измеренной θ (раздел 5.1)
Условия	$0,5 \cdot \text{доход} + 0,3 \cdot \text{формат} + 0,2 \cdot \text{город}$: ожидания в вилке — 1, до +15% — 0,5, выше — 0,15; формат и город — совпадение, удалённость, готовность к переезду
Текст	TF-IDF-близость (символьные 3–5-граммы) текста потребности и текстов профиля
Доступность	множитель за фактическую недоступность: ожидания заметно выше вилки $\times 0,6$, немного выше $\times 0,9$; другой город без готовности к переезду $\times 0,5$; несовместимый формат $\times 0,75$. Такие кандидаты не исключаются, а опускаются ниже

Если работодатель отметил, что важен опыт ФСП, кандидаты без привязанного ФСП ID получают мягкое понижение $\times 0,85$, а не исключение. Внутри одной категории порядок определяется силой подтверждённого профиля — выше те, у кого лучше результаты теста и есть достижения ФСП, как требует ТЗ.

5.5. Сила профиля и достижения ФСП

$$\text{сила профиля} = 0,60 \cdot \text{тест} + 0,25 \cdot \text{ФСП} + 0,15 \cdot \text{активность}$$

- **Тест** — положение θ в полосе грейда: $0,15 + 0,85 \cdot (\theta - \text{нижняя граница}) / (\text{ширина полосы})$, в пределах $[0; 1]$. Самоописание в силу профиля не входит.
- **ФСП** — по рекомендациям постановщиков все соревнования и дисциплины равнозначны (внутреннего рейтинга «чемпионат России выше хакатона» нет), учитываются результативность и число соревнований, а роль в команде — нет: FSP ID не гарантирует, кто что делал. Сигнал результата $s_i = \text{вес} \times \text{свежесть}$: победитель 1,0, призёр (2–3-е место) 0,8, финалист (топ-10%) 0,5;

результаты агрегируются «шумным ИЛИ» $R = 1 - \prod(1 - 0,8 \cdot s_i)$ — несколько результатов дают больше одного, но счёт насыщается. Участия без результата дают $P = \min(0,15; 0,05 \cdot \Sigma \text{свежесть})$: профиль нельзя «набить» онлайн-явками. Итог — $R + (1 - R) \cdot P$ плюс бонус за спортивный разряд (МС 0,10, КМС 0,07, I разряд 0,03), не больше 1; свежесть — период полураспада 3 года. Например, победа в этом году даёт 0,8, двенадцать участия без результата — не больше 0,15.

- **Активность** — решённые регулярные задания: объём $(1 - e^{-(n/3)})$ × качество по оценкам работодателей × затухание с периодом полураспада 60 дней.
- **Нет истории ФСП** — сигнал равен 0, это отсутствие бонуса, а не штраф: кандидат остаётся в выдаче на общих основаниях, а в объяснении прямо написано «Нет истории ФСП — попадание в подборку не влияет».

5.6. Объяснения и вероятность отклика

Каждая карточка кандидата в подборке содержит процент соответствия, вклад компонент и причины «за» и «против», например: «Категория „Backend-разработчик · Middle“ подтверждена тестом — результат выше, чем у 62% кандидатов», «Подтверждены тестом на уровне требований: PostgreSQL, REST API», «Заявлены, но тест показал уровень ниже требуемого: ...», «ФСП: победитель ×1 · призёр ×1 · соревнований ФСП: 3...», «Ожидания по доходу немного выше вилки (до 15%)», «Другой город и не готов к переезду».

Перед отправкой приглашения работодатель видит оценку вероятности отклика (высокая / средняя / низкая) — логистическая функция от соответствия вилки ожиданиям, формата, города, давности активности и открытости к предложениям — и может пересчитать её для другой вилки.

5.7. Подборки, фильтры и поиск по банку

Подборка сохраняется целиком: потребность, рекомендованные категории, ранжированный результат со срезом атрибутов. Фильтры (специализация, грейды, навыки — включая режим «только подтверждённые тестом», наличие достижений ФСП, формат, город с учётом релокации, потолок ожиданий, минимальный процент соответствия) применяются поверх сохранённого результата без пересчёта и без потери исходной подборки; пересчитать подборку на актуальной базе можно отдельной кнопкой. Поиск по всему банку кандидатов доступен отдельно с фильтрами по специализации, грейду, категории, стеку и наличию достижений ФСП. В подборке и банке есть фильтр «только грейды, подтверждённые тестом»; без него кандидаты с неподтверждённым грейдом показываются со статусом и ниже подтверждённых.

5.8. Регулярные задания работодателей

Работодатель создаёт короткие задания для категории (специализация и грейды) трёх видов: решить текстом, предложить подход или **задача с кодом** (раздел 5.9). Как рекомендовали постановщики, задания пишет сам работодатель; если есть эталон — проверяет система (задачу с кодом — тестами в песочнице, текстовый ответ — предварительной оценкой близости к эталону), открытые ответы оценивает работодатель. Раз в 7 дней кандидату с присвоенной категорией, открытому к предложениям, предлагается одно новое задание его профиля со сроком 7 дней; можно решить, предложить подход или пропустить. Работодатель выставляет оценку 1–5 с комментарием. Оценки и давность решений входят в силу профиля (компонента активности), а в объяснении появляется «Решено заданий работодателей: N (профиль актуален)».

5.9. Задачи с запуском кода в песочнице

Как работодатель создаёт задачу. Выбирает язык (Python или JavaScript) и имя функции, пишет условие (Markdown) и шаблон для кандидата, задаёт тесты — аргументы и ожидаемый результат в JSON, открытые (примеры для кандидата) и скрытые, — способ сравнения (точное, числа с допуском 10^{-6} , или без учёта порядка), лимит времени и эталонное решение. При сохранении эталон прогоняется на всех тестах: если он не проходит, в тестах ошибка, и задача не сохраняется с понятной причиной

(«тест №3: ожидалось ..., получено ...»); проверить тесты можно и кнопкой до сохранения. Нужен хотя бы один открытый и хотя бы один скрытый тест.

Как решает кандидат. Редактор в браузере с подсветкой, номерами строк и отступами. «Запустить примеры» исполняет код на открытых тестах: видны аргументы, ожидаемый и полученный результат, вывод и ошибки. «Отправить решение» прогоняет все тесты; по скрытым кандидат видит только «пройден / не пройден» — их входы и ответы не раскрываются. Черновик сохраняется при каждом запуске; запуски — не чаще раза в 2 секунды и не более 100 на задание.

ТехноПулс · Backend-разработчик · предложено 7 ч назад ⌚ ~20 мин 📄 код · Python 🔴 Новое

Нормализация телефонных номеров

Из формы заказа приходят телефоны в любом виде: 8 (900) 123-45-67, +7 900 1234567, 9001234567.

Напишите функцию `normalize_phones(phones)`, которая приводит российские номера к виду `+7xxxxxxxx`, отбрасывает некорректные и убирает дубли, сохраняя порядок первого появления.

Функция `normalize_phones` · примеры (ещё 4 скрытых тестов проверят при отправке)

```
normalize_phones(["8 (900) 123-45-67", "+7 901 000 00 01"]) → ["+79001234567", "+79010000001"] · разные форматы
normalize_phones(["89001234567", "+7 900 123 45 67", "123"]) → ["+79001234567"] · дубли и мусор
```

```
PYTHON
1 def normalize_phones(phones):
2     out = []
3     for p in phones:
4         d = ""
5         for c in p:
6             if c.isdigit():
7                 d += c
8         if len(d) == 11:
9             out.append("+7" + d[1:])
10
11 return out
12
```

⌚ Код выполняется в изолированной песочнице: без сети, с лимитами времени (2000 мс) и памяти. Вставки из буфера видны работодателю.

⏮ Пропустить ⏪ К шаблону ▶ Запустить примеры 🚀 Отправить решение

Запуск на примерах ✅ выполнено 🔴 пройдено 1 из 2 ⌚ 50 мс

✅ **разные форматы** · 0.01 мс
аргументы: ["8 (900) 123-45-67", "+7 901 000 00 01"]
ожидалось: ["+79001234567", "+79010000001"]

❌ **дубли и мусор** · 0.01 мс
аргументы: ["89001234567", "+7 900 123 45 67", "123"]
ожидалось: ["+79001234567"]
получено: ["+79001234567", "+79001234567"]

Рисунок 9. Задача с кодом у кандидата: примеры, редактор, запуск на открытых тестах в песочнице

Как проверяется. Автооценка — доля пройденных тестов; работодатель видит результаты всех тестов, включая скрытые, код решения и ставит оценку 1–5, которая, как у других заданий, входит в силу профиля. Ожидаемые ответы в песочницу не передаются: она возвращает только значения функции, а сравнение выполняет бэкэнд, поэтому код кандидата не может «подсмотреть» ответы скрытых тестов.

Антиплагиат. Код превращается в поток токенов, где имена переменных и функций заменены на общий маркер, строки и числа — на маркеры типа, комментарии и форматирование отброшены (в JavaScript — и необязательные фигурные скобки и точки с запятой). По токенам строятся отпечатки 5-грамм с отбором `winnowing` (окно 4), как в системе MOSS; сходство — доля общих отпечатков от меньшего набора, отпечатки шаблона работодателя вычитаются. При сходстве от 0,85 с решением другого кандидата отметка появляется у обоих решений; отдельно показывается совпадение с эталоном работодателя. На корпусе замаскированных копий и независимых решений порог находит все копии без ложных срабатываний (раздел 6.6).

Защита от подсказок LLM. «Распознавать текст нейросети» ненадёжно, поэтому работодатель видит поведенческие сигналы: число вставок из буфера, их размер и долю кода, вставленного целиком, уходы со вкладки, время решения и число запусков. Одинаковые решения разных кандидатов — ещё и признак генерации одной подсказкой LLM, его ловит антиплагиат. Сигналы не штрафуют автоматически: кандидат мог написать код в своей IDE и вставить его — решение о доверии остаётся за работодателем, который видит полную картину.

Нормализация телефонных номеров

C-643C15 · Backend-разработчик · Junior · 2 дн назад

тесты: 6 из 6

Антиплагиат: решение похоже на другое

Сходство по структуре кода 100% с решением кандидата C-92F616. Переименование переменных и форматирование не скрывают копию; одинаковые решения также бывают сгенерированы одной подсказкой LLM.

вставок из буфера: 1 (328 симв., 100% решения) уходов со вкладки: 3 запусков: 1 время работы: 4 мин

```
PYTHON

import re

def normalize_phones(items):
    res = []
    for item in items:
        nums = re.sub(r"\D", "", item)
        if len(nums) == 10:
            nums = "7" + nums
        if len(nums) == 11 and nums[0] in "78":
            p = "+7" + nums[1:]
            if p not in res:
                res.append(p)
    return res
```

Автопроверка на всех тестах (скрытые видны только вам) выполнено пройдено 6 из 6 скрытых: 4 из 4 48 мс

разные форматы · 0.03 мс

аргументы: [["8 (900) 123-45-67", "+7 901 000 00 01"]]

ожидалось: ["+79001234567", "+79010000001"]

дубли и мусор · 0.01 мс

аргументы: [["89001234567", "+7 900 123 45 67", "123"]]

ожидалось: ["+79001234567"]

Скрытый тест 3 · 0 мс

аргументы: [["9001234567"]]

ожидалось: ["+79001234567"]

Рисунок 10. Решение на проверке у работодателя: отметка антиплагиата, сигналы редактора, результаты всех тестов

Изоляция. Код кандидата выполняется только в отдельном контейнере `sandbox`; каждое свойство проверено запуском враждебного кода в Docker-стенде.

Слой	Мера	Проверено
Сеть	<code>network_mode: none</code> — ни интернета, ни других контейнеров; бэкэнд обращается к песочнице через Unix-сокеты на общем томе с токеном	запросы в интернет, к бэкенду, к БД и по IP-адресу не проходят
Файловая система	корень только для чтения; <code>/tmp</code> в памяти (64 МБ) без права просмотра каталога; каждый запуск — во временном каталоге со случайным именем	запись вне <code>/tmp</code> и просмотр <code>/tmp</code> запрещены
Права	отдельный непривилегированный пользователь, все Linux-capabilities сброшены, <code>no-new-privileges</code> , чистое окружение без переменных сервиса	—
Ресурсы	лимиты ядра на процесс решения: CPU-время, память (256 МБ), размер файлов (1 МБ), открытые файлы (64), число процессов (64); на контейнер — 128 процессов, 512 МБ, 1 CPU; общий таймаут запуска	бесконечный цикл обрывается по таймауту, выделение 1 ГБ — <code>MemoryError</code>

Слой	Мера	Проверено
Процессы	по окончании запуска завершается вся группа процессов, «сбежавшие» из неё (setsid) добиваются, init-процесс контейнера подбирает завершённые	fork-бомба и процесс, ушедший в отдельную сессию, не переживают запуск и не исчерпывают лимит процессов
Сервис	токен, лимит размера запроса (256 КБ), не более 2 одновременных запусков на контейнер; код кандидатов не пишется в журналы	—

Ограничения: внутри одного контейнера запуски разделяют пользователя, поэтому одновременно исполняемое решение теоретически может прочитать файлы соседнего запуска (входы, но не ответы скрытых тестов). Для продуктива — изоляция каждого запуска (gVisor, nsjail или микро-ВМ Firecracker) и пул реплик песочницы; языки — Python и JavaScript, Java и Go — в развитии.

Демо-данные. У ТехноПульс (employer@demo.ru) — задача «Нормализация телефонных номеров» с тремя решениями синтетических кандидатов: верным, частичным (2 из 6 тестов) и переименованной копией первого с вставкой из буфера — её отмечает антиплагиат. Демо-кандидату (candidate@demo.ru) эта задача предложена; у других компаний — задачи по Backend, Frontend (JavaScript) и аналитике данных.

5.10. Разбор PDF-резюме

Распознанные поля не сохраняются автоматически: кандидат видит их в окне проверки и применяет к профилю (или к конкретному дополнительному резюме) одной кнопкой.

- 1. Извлечение текста с координатами.** pdfminer.six возвращает строки с положением на странице и кеглем; по ним восстанавливается структура документа, а не «сплошной текст».
- 2. Экспорт hh.ru.** Документ распознаётся по характерным заголовкам («Желаемая должность и зарплата», «Опыт работы», «Ключевые навыки»). Вёрстка двухколоночная: в левой колонке даты и подписи, в правой — содержание; строки сопоставляются по вертикальным координатам. Имя — самая крупная строка шапки; желаемая должность — крупная строка раздела, затем специализации, зарплата и формат работы; в опыте — период и длительность слева, компания (первая строка) и должность справа; в образовании — год слева, учебное заведение (крупный кегль) и специальность справа; стаж — объединение периодов без двойного счёта пересечений.
- 3. Свободные резюме.** Секции по заголовкам — отдельной строкой или «Заголовок: содержание»; склейка перенесённых строк; «Компания, Должность» в строке с датами; уровень и год образования.
- 4. Сушности.** Контакты и ссылки (e-mail, телефон, Telegram, GitHub и др.) — регулярными выражениями; ФИО — по позиции и NER-модели Natasha как запасной вариант; навыки — онтология с синонимами: в списке навыков сопоставление полное, в тексте опыта — строгое (без «слабых» синонимов вроде «мониторинг», которые дают ложные срабатывания); софт-скиллы — явные и выведенные из формулировок опыта с цитатой-обоснованием; роли, языки с уровнем, зарплата (указанная «на руки» пересчитывается до вычета НДФЛ, исходная сумма сохраняется), формат, переезд, грейд по стажу и должности, специализация — классификатором раздела 5.2.
- 5. Минимизация данных.** Пол, возраст, дата рождения и гражданство не извлекаются и не хранятся.

6. Процедура валидации и результаты

6.1. Принцип

Эталонной разметки на хакатоне нет, поэтому качество проверяется на **синтетической популяции с известной истиной** — стандартный подход для адаптивных тестов (Monte-Carlo-симуляция CAT). У каждого синтетического кандидата заданы скрытые истинные специализация, уровень θ , доменные способности, навыки, ожидания и география; ответы на задания генерируются моделью IRT по истинным способностям. 35% кандидатов «завышают» резюме: заявляют грейд на ступень выше и добавляют модные навыки. Системы видят только наблюдаемые данные: резюме, ответы на тест, ФСП, условия. Метрики считаются против скрытой истины.

Все эксперименты используют рабочий код продукта (ядро теста, банк заданий, ранжирование, NLP) и воспроизводятся одной командой: `python -m validation.run_all` (около 5 минут). PDF-резюме для проверки парсера генерируются из эталона в двух вёрстках — копия двухколоночного экспорта hh.ru и свободный текст, — так что проверяется вся цепочка «PDF → текст с координатами → поля». Отчёты: `backend/validation/reports/*.json` и `SUMMARY.md`; те же результаты показаны на странице «Методика».

6.2. Тестирование: точность, согласованность, дискриминативность

Популяция — 1500 кандидатов.

Метрика	Значение
Корреляция оценки θ с истинным θ / RMSE	0,921 / 0,43
Средняя длина теста	20,4 задания (10–90-й перцентили: 12–24)
Точность решения «грейд подтверждён»	82,3% (ложные подтверждения 9,4%, ложные отказы 22,5%)
Итоговый грейд совпал с истинным	64,2% (самооценка в резюме — 56,9%)
Грейд в пределах ± 1 ступени	95,0%
Завышение грейда	3,1% (самооценка в резюме — 35,7%)
Повторное прохождение (другие задания): тот же грейд	67,6%; взвешенная $\kappa = 0,801$; $r(\theta_1, \theta_2) = 0,819$
Грейд ниже по тому же тесту ($P \geq 0,8$): предлагается / верно	73,3% неподтверждений / 99,8%
Если бы «уверенный» результат сразу повышал грейд: верно	72,9% (48 сессий) — поэтому повышение только отдельным тестом
Дискриминативность: медиана индекса D / доля заданий с $D \geq 0,3$	0,42 / 81,9% ($D < 0,2$ — 3,6%)
Медиана точечно-бисериальной корреляции	0,355 (параметрические семейства — $D = 0,568$, статичные — 0,37)
Сдвиг оценки по языкам кода (Backend)	Python -0,16, Java -0,14, Go -0,20, JavaScript -0,17 — разброс 0,06 при RMSE 0,38–0,46

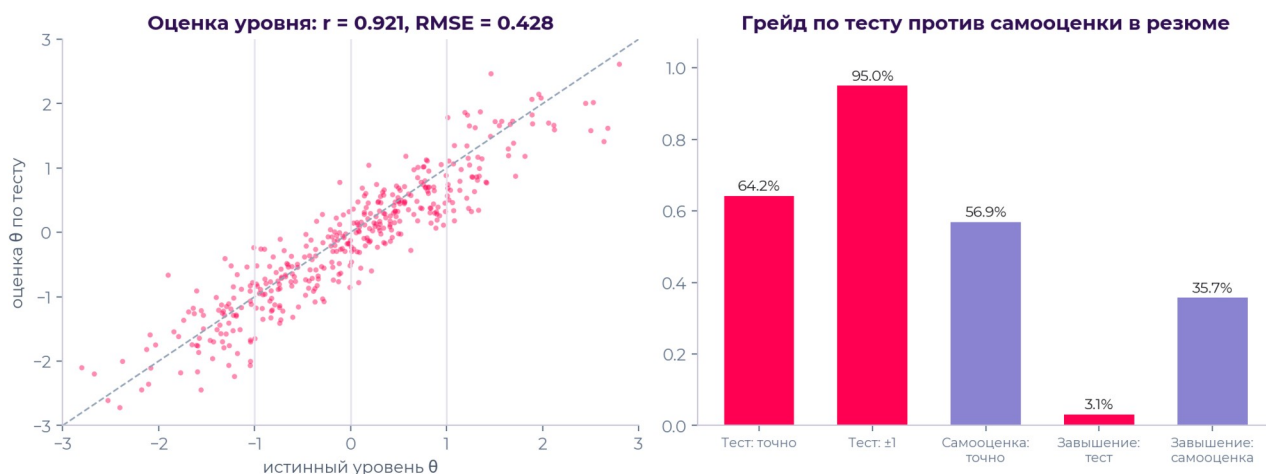


Рисунок 11. Оценка уровня против истинного и сравнение грейда по тесту с самооценкой

Асимметрия ошибок решения намеренная: порог 0,6 делает ложное подтверждение (9,4%) реже ложного отказа (22,5%). Отказ не понижает грейд и не закрывает путь — кандидат сразу может пройти тест уровнем ниже, — а ложное подтверждение обходится работодателю дороже. Матрица «истинный грейд → присвоенный» показывает, что ошибки сосредоточены у соседних границ и смещены вниз:

Истинный \ присвоенный	Стажёр	Junior	Middle	Senior	Нет категории
Стажёр	163	16	0	0	69
Junior	130	334	16	0	4
Middle	2	180	302	14	0
Senior	0	0	106	164	0

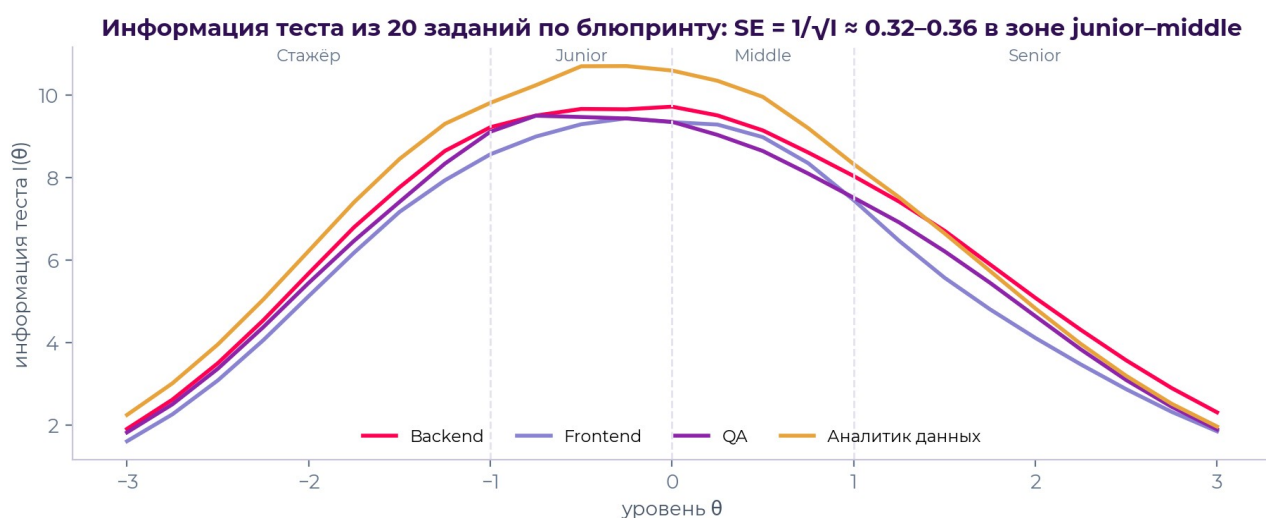


Рисунок 12. Информационная функция теста по специализациям

Экспресс-тест против полного. Одна популяция из 1000 кандидатов проходит оба режима; грейд в обоих — самый вероятный по ответам (поэтому точность полного теста здесь выше, чем у продуктовой процедуры с порогом 0,6 и пересдачами в таблице выше), длительность — по модели времени ответа симуляции (в среднем 55% лимита задания).

Метрика	Полный тест	Экспресс (8 заданий, лимит ≤ 2 мин)
Заданий в среднем	20,2	8
Длительность, мин: среднее / 90-й перцентиль	22,3 / 29,3	7,4 / 8,7
Корреляция θ с θ / RMSE	0,920 / 0,45	0,849 / 0,59
Грейд совпал с истинным	75,1%	62,4%

Метрика	Полный тест	Экспресс (8 заданий, лимит ≤ 2 мин)
Грейд в пределах ±1 ступени	99,7%	98,8%
Разделение соседних грейдов (AUC, среднее)	0,913	0,851
Калибровка вероятностей грейдов (ECE)	0,020	0,022

Перебор длины экспресс-теста: 6 заданий — 5,6 мин, $r = 0,77$; 7 — 6,5 мин, $r = 0,81$; **8 (выбрано) — 7,4 мин, $r = 0,85$** ; 8 с лимитом задания 100 с — 6,5 мин, $r = 0,79$; 10 с лимитом 90 с — 8,2 мин, $r = 0,81$. Жёсткий лимит времени отсекает трудные задания, которые нужны для разделения верхних грейдов, поэтому выгоднее 8 заданий с лимитом до 2 минут.

6.3. Устойчивость к распространению заданий

Экспозиция и пересечение. Используется 95,3% семейств банка; максимальная доля показов одного семейства — 28,3% (95-й перцентиль — 17,6%). У двух кандидатов одного уровня и специализации (худший случай) совпадает 49,2% семейств, но лишь 16,0% вопросов в идентичной форме.

Атака «слитой базой». 315 нечестных кандидатов заявляют грейд на ступень выше и знают все задания (с ответами), показанные К предыдущим кандидатам их специализации. Сравниваются три системы: фиксированный тест из 20 статичных заданий, адаптивный тест без параметрических вариантов и наша система.

Система	Честно (K = 0)	K = 5	K = 25	K = 100
Фиксированный тест	25,7%	96,8%	96,8%	96,8%
Адаптивный тест без вариантов	12,4%	96,5%	96,8%	96,5%
ФСП Карьера: завышение	12,1%	50,8%	53,7%	56,5%
ФСП Карьера: незамеченное завышение	12,1%	15,6%	13,0%	10,8%
ФСП Карьера: доля помеченных сессий	0,6%	71,7%	81,0%	82,2%

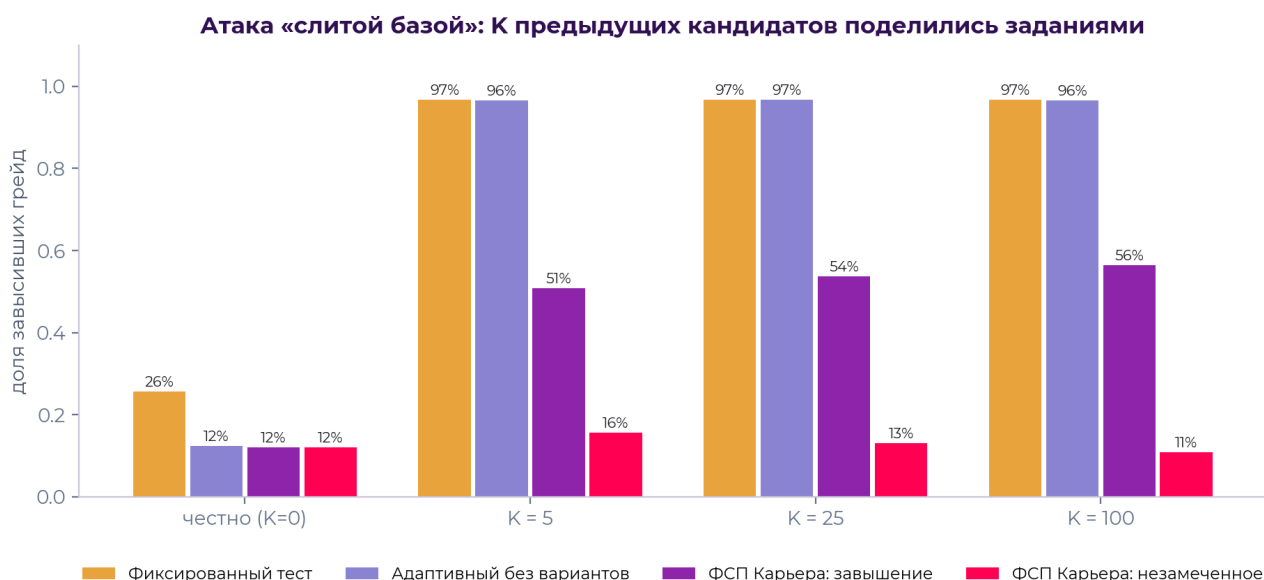


Рисунок 13. Атака «слитой базой»: доля завывсивших грейд

Списывание из базы срабатывает только на статичных заданиях; на параметрических оно оставляет «чужие» ответы, и детектор помечает 72–82% таких сессий при 0,6% ложных пометок у честных. Помеченный результат не меняет грейд до повторного теста под наблюдением, поэтому **незамеченное** завышение остаётся на уровне честного прохождения.

Обнаружение утечки статичных заданий. Сценарий: в Backend / Python утекли 12 самых популярных статичных семейств, их знают 20% кандидатов. Доля выявленных утёкших семейств (TPR) при пороге

$z > 3$: после 300 прохождений — 8%, 900 — 42%, 1500 — 50%, 1800 — 67% (при пороге $z > 2,5$ — 83% за 1800 прохождений); ложных срабатываний (FPR) — 0% во всех точках. Выявленное семейство заменяется, результаты кандидатов не аннулируются.

Ошибки калибровки. Если априорные параметры заданий неточны ($b \pm 0,4$, $a \times e^{N(0; 0,25)}$), точность грейда снижается умеренно: 71,9% против 73,9% у «оракула» с истинными параметрами. Онлайн-калибровка по рабочим ответам снижает ошибку трудности с 0,391 до 0,287 и возвращает точность грейда до 73,0%.

6.4. Подбор

900 кандидатов, 60 потребностей разных специализаций и грейдов. Релевантность пары «потребность — кандидат» (метка 0–3) задаётся скрытой истиной: специализация, грейд, владение обязательными навыками, ожидания по доходу и география; релевантен — метка ≥ 2 (в среднем 26 релевантных кандидатов на потребность). Сравниваются поиск по ключевым словам (TF-IDF по резюме, как на универсальных площадках), классические фильтры по самоописанию (специализация, заявленный грейд, зарплата, город, ранжирование по покрытию заявленных навыков) и наша система, а также её абляция.

Система	P@10	nDCG @10	MRR	Нерелевантных в топ-10	«Зависивших себя» в топ-10
Поиск по ключевым словам	0,270 $\pm$ 0,041	0,272	0,439	46,0%	9,8%
Фильтры по самоописанию	0,750 $\pm$ 0,048	0,800	0,901	2,7%	20,7%
ФСП Карьера	0,835 $\pm$ 0,040	0,822	0,956	3,8%	2,8%
ФСП Карьера, потребность из текста (NLP)	0,835 $\pm$ 0,040	0,822	0,964	4,0%	2,7%
Абляция: категория из самоописания	0,717 $\pm$ 0,050	0,748	0,871	4,8%	19,8%
Абляция: без ФСП	0,840 $\pm$ 0,039	0,825	0,956	3,7%	2,8%
Абляция: без проверки навыков тестом	0,855 $\pm$ 0,039	0,852	0,967	2,8%	2,7%

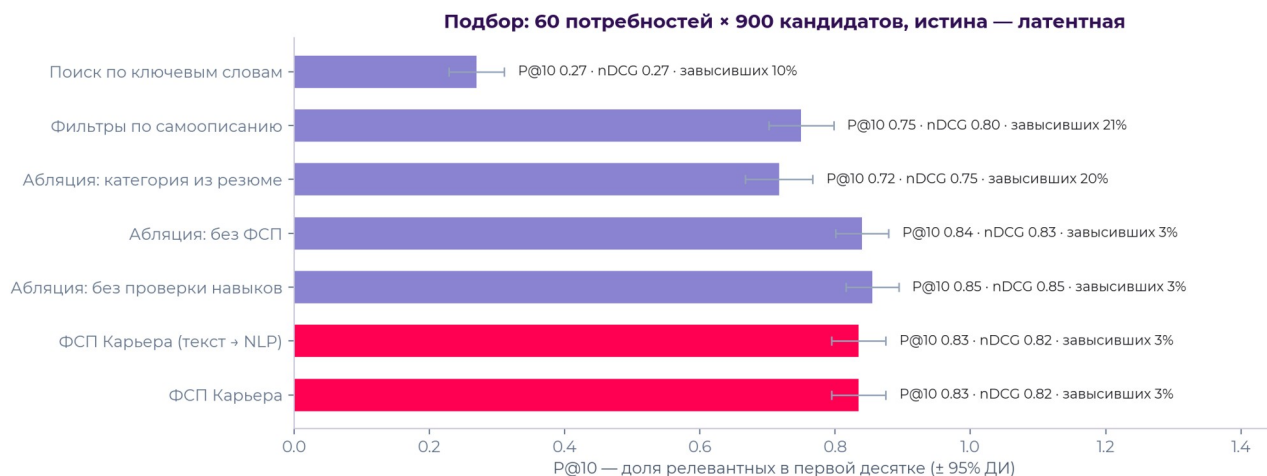


Рисунок 14. Доля релевантных кандидатов в первой десятке по системам

Выводы:

- категория по тесту — главный источник качества: замена её на самоописание снижает P@10 с 0,835 до 0,717 и в 7 раз увеличивает долю «зависивших себя» в топ-10 (19,8% против 2,8%);
- сквозной сценарий «текст вакансии → NLP → подборка» не теряет в P@10 по сравнению со структурированным запросом (0,835 в обоих случаях);
- вклад ФСП в синтетику в пределах шума (0,840 без ФСП против 0,835): достижения есть у меньшинства кандидатов и коррелируют с уровнем, который уже измерен тестом. Поэтому ФСП в системе — бонус к силе профиля и аргумент в объяснении, а не фильтр; реальный вклад — предмет пилота;

- проверка навыков тестом не меняет $P@10$ значимо (0,835 против 0,855, в пределах доверительного интервала $\pm 0,04$): в синтетике резюме честно перечисляют 92% навыков. Её ценность — в объяснимости («подтверждён тестом / не подтвердился») и в защите от навыков, заявленных для вида. В ходе валидации отвергнут вариант с непрерывной шкалой владения навыком: он повторно учитывал уровень θ и поднимал перекавалифицированных кандидатов ($P@10$ 0,828);
- среднее время ранжирования пула до 900 кандидатов — 55 мс (p95 — 106 мс).

Неподтверждённые грейды: скрывать или показывать ниже. В основной симуляции кандидат после неподтверждения сразу проходит тест уровнем ниже, поэтому без категории остаётся мало кандидатов. В жизни так делают не все: в этом эксперименте половина кандидатов после неподтверждения не пересдаёт сразу (допущение). Без категории оказывается 220 из 900 кандидатов: у 80 истинный уровень такой, как заявлен (тест ошибся — ложный отказ), у 139 — ниже заявленного. Сравниваются прежнее поведение (скрывать), показ со статусом и разными понижающими множителями и строгий показ после всех подтверждённых.

Вариант	$P@10$	nDCG @10	Нерелевантных в топ-10	«Зависивших себя» в топ-10	Неподтверждённых в топ-10	Релевантные неподтверждённые в топ-20
Скрывать (как было)	0,810 ± 0,045	0,809	4,8%	2,3%	0%	0%
Показывать со статусом (продукт)	0,822 ± 0,045	0,820	3,7%	2,0%	3,8%	29,6%
Показывать, множитель 0,85	0,813 ± 0,045	0,812	4,3%	2,3%	1,0%	13,6%
Показывать, множитель 0,7	0,808 ± 0,046	0,808	5,0%	2,3%	0%	6,2%
Строго после всех подтверждённых	0,808 ± 0,046	0,808	5,0%	2,3%	0%	0%

Показ со статусом не ухудшает выдачу, а немного улучшает её: нерелевантных и «зависивших себя» в топ-10 меньше, потому что ранжирование идёт по измеренной θ — зависивший грейд кандидат оказывается рядом со своим истинным уровнем, а не с заявленным. Почти треть релевантных кандидатов, которых прежнее поведение прятало полностью, попадает в топ-20. Дополнительный понижающий множитель лишь возвращает потери: разница $P@10$ в пределах доверительного интервала, а релевантные кандидаты пропадают из видимой части выдачи. Поэтому понижение ограничено отсутствием совпадения грейда (раздел 5.1). Множитель 0,55 и 0,4 дают тот же результат, что строгий порядок; полная таблица — в отчёте валидации.

6.5. NLP

Задача	Набор	Результат
Специализация вакансии	28 текстов, размеченных командой	100% (только модель — 96,4%, только правила — 100%)
Грейды / вилка / формат / город вакансии	те же 28 текстов	100% / 100% / 100% / 92,9%
Навыки вакансии	те же 28 текстов	точность 0,953, полнота 0,977, F1 0,961; желательные навыки распознаны в 87,5%
Резюме из PDF: 19 полей — ФИО, e-mail, телефон, Telegram, GitHub, город, переезд, желаемая должность и зарплата, формат, стаж, число мест работы, компания, должность, даты, вуз, год окончания, языки, «о себе»	80 синтетических PDF: 40 — двухколоночная вёрстка экспорта hh.ru, 40 — свободный текст	100% по каждому полю в обоих форматах; средняя ошибка стажа 0,015 года
Резюме: навыки	те же 80 PDF	F1 0,957 (hh.ru — 0,943, свободный текст — 0,971)

6.6. Антиплагиат задач с кодом

Вопрос: отделяет ли порог сходства 0,85 копии от независимых решений той же задачи? Корпус — четыре демо-задачи (Python и JavaScript). Для каждой есть эталон и независимые решения другого подхода или стиля (в том числе частично верное) — 19 пар, — и 6 «замаскированных копий»: переименование переменных, другие комментарии и форматирование, фигурные скобки вокруг одиночных операторов; одна копия дополнительно разбавлена неиспользуемой функцией и вызовами логирования. Каждое решение сначала выполняется в песочнице на тестах задачи — корпус проверен на корректность. Воспроизведение: `python -m validation.plagiarism_validation`.

Параметры (к-грамма, окно)	Найдено копий	Мин. сходство копий	Ложных срабатываний	Макс. сходство независимых
4, 4	5 из 6	0,826	1 из 19	0,864
5, 4 (выбрано)	6 из 6	0,857	0 из 19	0,600
6, 4	5 из 6	0,783	0 из 19	0,739

При выбранных параметрах переименование, комментарии и форматирование не снижают сходство копии ниже 1,0; разбавление неиспользуемым кодом — до 0,857, у самого порога: развёрнутая переработка решения антиплагиатом не ловится, поэтому рядом показаны сигналы редактора. Независимые решения одной задачи сходны не более чем на 0,6 — запас до порога велик. Параметры выбраны перебором на этом же небольшом корпусе (перебор целиком — в отчёте `plagiarism_validation.json`); на реальных решениях порог нужно перепроверить.

6.7. Ограничения и план валидации на реальных данных

- Эталон синтетический: проверяются свойства процедур при известной истине. Выводы зависят от допущений генератора — они явно описаны в коде (`backend/app/seed/synthetic.py`) и могут быть оспорены и изменены.
- Тексты вакансий для проверки NLP написаны командой; перед запуском нужна проверка на выборке реальных вакансий.
- План пилота с ФСП: 1) 100–200 участников проходят тест, эксперты ФСП независимо оценивают грейд по интервью — согласие теста с экспертами (к) и калибровка порогов; 2) повторное прохождение через 2–4 недели — устойчивость грейда; 3) онлайн-калибровка параметров заданий на реальных ответах; 4) работодатели-партнёры размечают релевантность топ-20 подборок — $P@10$ и $nDCG$ на реальных парах; 5) A/B-сравнение конверсии приглашений в принятие с базовыми фильтрами.

7. Интеграция с реестром ФСП

7.1. Схема взаимодействия

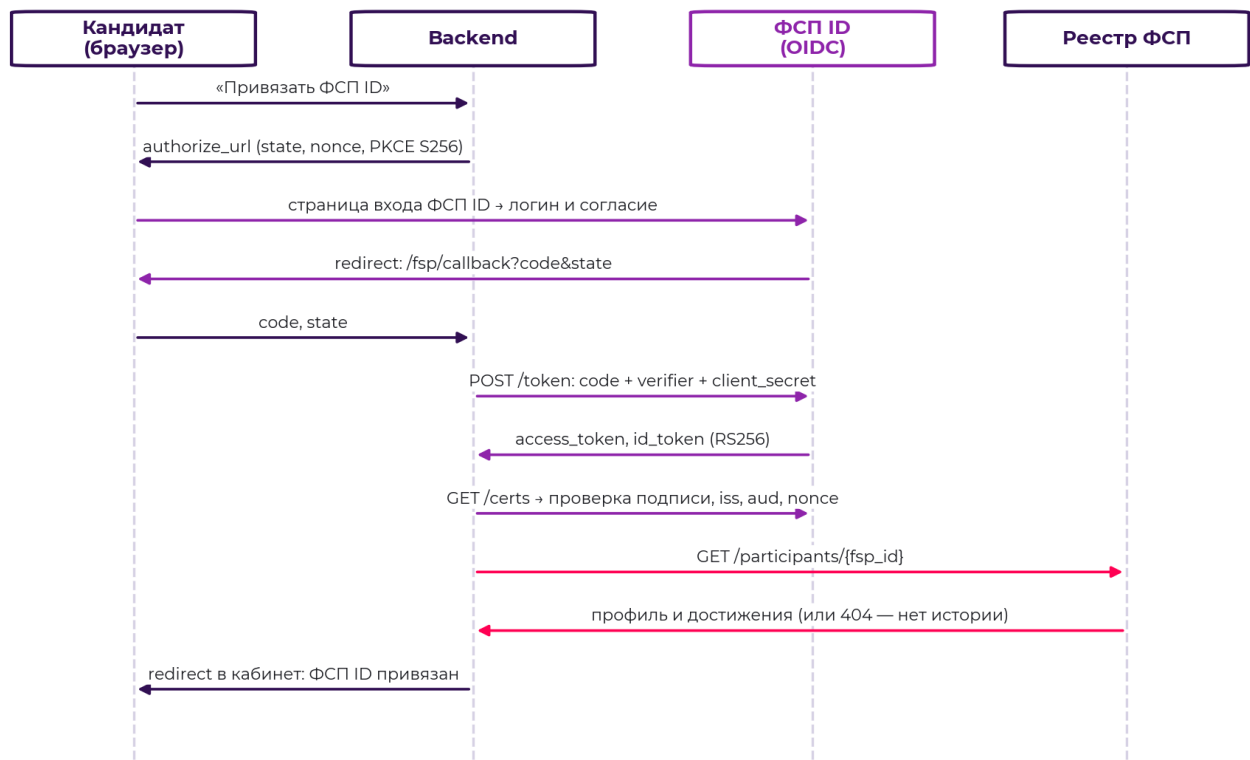


Рисунок 15. Последовательность привязки ФСП ID: OIDC authorization code + PKCE, проверка id_token, загрузка участника из реестра

Кандидат нажимает «Привязать ФСП ID» (или «Войти через ФСП ID» на странице входа). Бэкенд создаёт состояние авторизации (state, nonce, PKCE-verifier, срок 10 минут) и перенаправляет браузер на страницу входа ФСП ID. После входа и согласия провайдер возвращает код авторизации на /api/v1/fsp/callback. Бэкенд обменивает код на токены (с PKCE-verifier и секретом клиента), проверяет подпись id_token по ключам JWKS, издателя, аудиторию и nonce, извлекает ФСП ID и запрашивает участника в реестре. Достижения сохраняются в профиле, сила профиля пересчитывается.

7.2. Протокол OpenID Connect

Пути эндпоинтов совпадают с Keycloak, поэтому подключение к реальному ФСП ID на базе Keycloak сводится к смене адреса издателя и учётных данных клиента.

Назначение	Эндпоинт провайдера
Метаданные	GET /realms/fsp/.well-known/openid-configuration
Авторизация	GET /realms/fsp/protocol/openid-connect/auth (response_type=code, scope=openid profile email, code_challenge_method=S256)
Токены	POST /realms/fsp/protocol/openid-connect/token (grant_type=authorization_code, code_verifier)
Ключи подписи	GET /realms/fsp/protocol/openid-connect/certs (JWKS, RS256)
Профиль	GET /realms/fsp/protocol/openid-connect/userinfo

Меры безопасности: PKCE S256, одноразовый state с ограниченным сроком, проверка nonce, проверка подписи и iss/aud/exp у id_token, один ФСП ID — один профиль (повторная привязка к

другому профилю отклоняется), секрет клиента хранится только на бэкенде. Идентификатор участника берётся из клейма `fsp_id`, при его отсутствии — из `preferred_username` или `sub`.

Вход через ФСП ID: если профиль с этим ФСП ID уже есть — выполняется вход; если нет — создаётся учётная запись кандидата с e-mail, подтверждённым провайдером, и фиксируется согласие на обработку данных.

7.3. Данные реестра

Реестр отдаёт участника по ФСП ID: `GET /registry/api/v1/participants/{fsp_id}` (сервисный ключ X-API-Key или access-токен самого участника) и поиск `GET /registry/api/v1/participants?q=` (только сервисный ключ). Набор данных выбран так, чтобы работодатель мог проверить каждое достижение.

Поле	Описание
<code>fsp_id</code> , <code>full_name</code> , <code>email</code> , <code>region</code> , <code>birth_year</code>	идентификация участника
<code>sport_rank</code>	спортивный разряд (МС, КМС, I разряд)
<code>rating.points</code> , <code>rating.season</code>	рейтинг участника в сезоне
<code>achievements[].event_id</code> , <code>event</code> , <code>date</code>	соревнование и дата
<code>achievements[].discipline</code>	дисциплина: продуктивное, алгоритмическое программирование, системы ИБ, беспилотные авиационные системы, робототехника
<code>achievements[].level</code>	уровень: региональный, межрегиональный, всероссийский, международный
<code>achievements[].place</code> , <code>participants</code>	место и число участников (для расчёта «финалист, топ-10%»)
<code>achievements[].team</code> , <code>role</code>	команда и роль в команде (капитан, участник)
<code>achievements[].result_url</code> , <code>verified</code>	ссылка на протокол результатов; признак подтверждения ФСП

Работодателю достижения показываются компактно: заголовок («Призёр всероссийского чемпионата...»), лучший результат с местом и годом, список с дисциплинами и ссылками на протоколы. Кандидат может скрыть достижения настройками приватности.

7.4. Кандидат без истории ФСП

Возможны три случая, все обрабатываются явно: ФСП ID не привязан; привязан, но в реестре нет участника (404) — профиль привязан с пустым списком достижений; участник есть, но без достижений. Во всех случаях сигнал ФСП равен 0: кандидат попадает в подборки на общих основаниях, а в объяснении написано «Нет истории ФСП — на попадание в подборку не влияет, бонус не начислен» или «ФСП ID привязан, достижений в реестре пока нет». Абляция подтверждает, что отсутствие ФСП-компоненты почти не меняет качество выдачи (раздел 6.4), то есть система не дискриминирует кандидатов без соревновательного опыта.

7.5. Переход на реальный ФСП ID и реестр

1. Зарегистрировать в Keycloak ФСП клиента `fsp-career` (confidential, Standard Flow, PKCE S256), redirect URI `https://<домен>/api/v1/fsp/callback`.
2. Добавить в токен клейм `fsp_id` (mapper атрибута пользователя) — либо использовать `preferred_username`.
3. Указать переменные окружения `FSP_PUBLIC_ISSUER=https://<keycloak>/realms/<realm>`, `FSP_CLIENT_SECRET`, `FSP_REGISTRY_URL`, `FSP_REGISTRY_API_KEY`; mock-сервис из состава стенда исключить.
4. Согласовать с ФСП контракт реестра (раздел 7.3) или адаптер к существующему API — изменения локализованы в `backend/app/services/fsp/client.py`.
5. Синхронизация: при привязке, по кнопке «Обновить достижения» и, в развитии, по событиям реестра (webhook о новых протоколах).

8. Описание API

8.1. Общие сведения

- Базовый путь — `/api/v1`; формат — JSON (UTF-8); загрузка резюме — `multipart/form-data` (PDF до 5 МБ).
- Спецификация OpenAPI генерируется автоматически: Swagger UI — `/docs`, ReDoc — `/redoc`, JSON — `/openapi.json`. Для каждого эндпоинта описаны параметры, схемы запросов и ответов, коды ошибок и примеры.
- Аутентификация — `Authorization: Bearer <JWT>`; токен выдаётся при входе по паролю или через ФСП ID, срок действия — 12 часов. Кнопка `Authorize` в Swagger поддерживает OAuth2 password flow.
- Ошибки — `{"detail": "текст"}`; ошибки валидации — код 422 с перечнем полей. Основные коды: 400 — некорректный запрос, 401 — нет или истёк токен, 403 — недостаточно прав, 404 — не найдено или чужой объект, 409 — конфликт состояния (например, активное приглашение уже есть), 413 — файл слишком большой, 429 — превышен лимит попыток или приглашений.

8.2. Примеры

Вход и получение токена:

```
POST /api/v1/auth/login
{"email": "employer@demo.ru", "password": "demo12345"}

200 OK
{"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU": "bearer",
"user": {"id": 324, "email": "employer@demo.ru", "role": "employer",
"email_verified": true}}
```

Разбор потребности:

```
POST /api/v1/employer/vacancies/parse
{"text": "Ищем Python-разработчика уровня Middle в команду платежей. Обязательно:
Python, PostgreSQL, Docker, REST API. Будет плюсом: Kafka.
Зарплата 200 000 - 280 000 руб., гибрид, Москва."}

200 OK
{"specialization": "backend", "specialization_confidence": 0.608, "grades": ["middle"],
"must_skills": ["python", "postgresql", "docker", "rest"], "nice_skills": ["kafka"],
"salary_from": 200000, "salary_to": 280000, "work_format": "hybrid", "city": "Москва", ...}
```

Подборка (ответ сокращён):

```
POST /api/v1/employer/selections
{"text": "<текст потребности>", "title": "Python-разработчик (платежи)"}

201 Created
{"id": 12, "need": {...}, "total": 78,
"categories": [{"specialization": "backend", "grade": "middle", "primary": true,
"count": 18, "with_fsp": 3, "median_salary": 250000,
"share_in_budget": 0.72, ...}, ...],
"results": [{"public_id": "C-346E6B", "match": 51, "grade": "middle",
"components": {"skills": 0.33, "strength": 0.28, "category": 0.93,
"conditions": 0.94, "text": 0.14},
"reasons": [{"kind": "plus",
"text": "Категория «Backend-разработчик · Middle» подтверждена тестом..."}, ...],
"likelihood": {"p": 0.88, "label": "высокая"}}, ...]}
```

Приглашение (вилка обязательна; привязка к вакансии — нет):

```
POST /api/v1/employer/invitations
{"candidate_id": 57, "title": "Backend-разработчик в платёжную команду",
 "message": "Развиваем платёжный шлюз на Python и PostgreSQL...",
 "salary_from": 220000, "salary_to": 280000, "work_format": "hybrid",
 "contact_method": "Telegram @techpulse_hr"}

201 Created – приглашение со статусом "sent";
409 – у кандидата уже есть ваше активное приглашение / вилка ниже его ожиданий;
429 – достигнут суточный лимит приглашений
```

Ответ кандидата: POST /api/v1/candidate/invitations/{id}/accept открывает контакты обеим сторонам; POST /api/v1/candidate/invitations/{id}/decline с телом {"reason": "salary", "comment": "..."} закрывает приглашение с причиной.

8.3. Перечень эндпоинтов

Все пути указаны относительно /api/v1. Полная спецификация с схемами — в Swagger (/docs); таблица сгенерирована из неё скриптом docs/gen_api_table.py.

Группа	Метод	Путь	Назначение	Коды ответа	JWT
Аутентификация	POST	/auth/guest	Попробовать как кандидат: демо-аккаунт без регистрации	201, 403, 422, 429	нет
Аутентификация	POST	/auth/login	Вход по e-mail и паролю	200, 401, 403, 422, 429	нет
Аутентификация	GET	/auth/me	Текущий пользователь	200	да
Аутентификация	POST	/auth/register	Регистрация кандидата или работодателя	201, 409, 422	нет
Аутентификация	POST	/auth/resent-code	Повторная отправка кода	200, 422	нет
Аутентификация	POST	/auth/token	OAuth2 password flow (для кнопки Authorize в Swagger)	200, 422	нет
Аутентификация	POST	/auth/verify-email	Подтверждение e-mail кодом	200, 400, 404, 422, 429	нет
Справочники	GET	/reference	Все справочники одним запросом	200	нет
Справочники	GET	/reference/skills	Онтология навыков	200	нет
Кандидат: профиль	DELETE	/candidate/account	Удалить аккаунт и персональные данные	200	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/consents	Журнал согласий	200	да
Кандидат: профиль	POST	/candidate/consents	Дать или отозвать согласие (152-ФЗ)	200, 422	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/dashboard	Сводка для главной страницы кандидата	200	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/export	Выгрузка всех моих данных (152-ФЗ)	200	да
Кандидат: профиль	PUT	/candidate/privacy	Настройки приватности: что видит работодатель	200, 422	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/profile	Мой профиль	200	да
Кандидат: профиль	PUT	/candidate/profile	Сохранить профиль (ручное заполнение или подтверждение распознанного резюме)	200, 422	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/profile/pdf	Стандартизированный PDF-профиль	200, 422	да
Кандидат: профиль	POST	/candidate/resume	Загрузить PDF-резюме и распознать поля	200, 400, 413, 422	да
Кандидат: профиль	GET	/candidate/resumes	Мои резюме и их категории	200	да
Кандидат: профиль	POST	/candidate/resumes	Добавить резюме под другую специализацию (опрос по ней)	201, 409, 422	да
Кандидат: профиль	DELETE	/candidate/resumes/{rid}	Удалить дополнительное резюме	200, 409, 422	да
Кандидат: профиль	PUT	/candidate/resumes/{rid}	Изменить резюме: заголовок, навыки, ожидания, «о себе», видимость	200, 422	да

Группа	Метод	Путь	Назначение	Коды ответа	JWT
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/eligibility	Какие уровни теста доступны сейчас (с учётом ограничений по частоте)	200, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/grade-hint	Подсказка грейда по резюме: стаж и должности (выбор грейда — за кандидатом)	200, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/history	История тестов и смен грейда	200	да
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/sessions	Начать тест на выбранный грейд (или продолжить незавершённый)	200, 409, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/sessions/{token}	Состояние сессии: текущее задание или результат	200, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/sessions/{token}/abandon	Прервать тест	200, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/sessions/{token}/accept-suggested	Принять грейд ниже заявленного по этому же тесту	200, 409, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/sessions/{token}/answer	Ответить на текущее задание	200, 409, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/sessions/{token}/proctoring	Событие прокторинга: снимок экрана, печать, копирование, уход со вкладки	200, 409, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/survey	Вопросы опроса по отрасли и специализации	200	нет
Кандидат: опрос и тестирование	POST	/testing/survey	Сохранить ответы опроса	200, 422	да
Кандидат: опрос и тестирование	GET	/testing/survey/history	История ответов на опрос	200	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/candidate/applications	Мои отклики и их статусы	200	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/applications/{app_id}/withdraw	Отозвать отклик	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/candidate/invitations	Мои приглашения от работодателей	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/candidate/invitations/{inv_id}	Открыть приглашение (статус → «просмотрено»)	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/invitations/{inv_id}/accept	Принять приглашение — контакты раскрываются	200, 409, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/invitations/{inv_id}/complain	Пожаловаться на приглашение (фиктивная вакансия и т. п.)	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/invitations/{inv_id}/decline	Отклонить приглашение с причиной	200, 409, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/candidate/tasks	Регулярные задания от работодателей (система периодически предлагает новые)	200	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/tasks/{ta_id}/run	Запустить код на открытых тестах (песочница)	200, 409, 422, 429, 503	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/tasks/{ta_id}/skip	Пропустить задание	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/tasks/{ta_id}/submit	Отправить решение или подход	200, 409, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/candidate/tasks/{ta_id}/submit-code	Отправить решение с кодом: прогон на всех тестах	200, 409, 422, 429, 503	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/notifications	Мои уведомления	200, 422	да

Группа	Метод	Путь	Назначение	Коды ответа	JWT
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/notifications/read	Отметить все уведомления прочитанными	200	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/vacancies	Опубликованные вакансии (с оценкой совпадения для кандидата)	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	GET	/vacancies/{vac_id}	Вакансия	200, 422	да
Кандидат: приглашения, вакансии, задания	POST	/vacancies/{vac_id}/apply	Откликнуться на вакансию	200, 409, 422	да
Работодатель	PUT	/employer/applications/{app_id}	Изменить статус отклика	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/candidates	Поиск по банку кандидатов	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/candidates/{cid}	Карточка кандидата (контакты — только после принятия приглашения/отклика)	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/candidates/{cid}/fsp	Достижения ФСП кандидата (если он разрешил показ)	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/candidates/{cid}/pdf	Стандартизированный PDF-профиль кандидата	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/company	Профиль компании	200	да
Работодатель	PUT	/employer/company	Обновить профиль компании	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/dashboard	Сводка работодателя	200	да
Работодатель	GET	/employer/invitations	Отправленные приглашения и их статусы	200, 422	да
Работодатель	POST	/employer/invitations	Пригласить кандидата (вилка ЗП обязательна)	201, 409, 422, 429	да
Работодатель	POST	/employer/invitations/{inv_id}/withdraw	Отозвать приглашение	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/likelihood/{cid}	Оценка вероятности принятия приглашения при заданной вилке	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/selections	История подборок	200	да
Работодатель	POST	/employer/selections	Сформировать подборку по потребности	201, 422	да
Работодатель	GET	/employer/selections/{sid}	Подборка с уточняющими фильтрами (поверх сохранённого результата)	200, 422	да
Работодатель	POST	/employer/selections/{sid}/refresh	Пересчитать подборку на текущей базе кандидатов	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/shortlist	Избранные кандидаты	200	да
Работодатель	POST	/employer/shortlist	Добавить кандидата в избранное	201, 422	да
Работодатель	DELETE	/employer/shortlist/{candidate_id}	Убрать из избранного	200, 422	да
Работодатель	POST	/employer/submissions/{ta_id}/review	Оценить решение (влияет на актуальность профиля кандидата)	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/tasks	Мои регулярные задания	200	да
Работодатель	POST	/employer/tasks	Создать короткое задание для кандидатов категории	201, 422	да
Работодатель	POST	/employer/tasks/check-code	Проверить тесты задачи с кодом эталонным решением (без сохранения)	200, 422, 503	да
Работодатель	GET	/employer/tasks/submissions	Решения кандидатов на проверку	200, 422	да
Работодатель	PUT	/employer/tasks/{tid}	Изменить задание	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/vacancies	Мои потребности и вакансии	200	да
Работодатель	POST	/employer/vacancies	Создать потребность (приватно) или вакансию (опубликовать)	201, 422	да
Работодатель	POST	/employer/vacancies/parse	Разобрать текст потребности (NLP): специализация, грейд, навыки, вилка	200, 422	нет
Работодатель	GET	/employer/vacancies/{vid}	Потребность/вакансия	200, 422	да
Работодатель	PUT	/employer/vacancies/{vid}	Редактировать потребность/вакансию	200, 422	да

Группа	Метод	Путь	Назначение	Коды ответа	JWT
Работодатель	GET	/employer/vacancies/{vid}/applications	Отклики на вакансию (с оценкой соответствия)	200, 422	да
Работодатель	POST	/employer/vacancies/{vid}/close	Заккрыть вакансию	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/vacancies/{vid}/test-preview	Как по этой вакансии формируются задания теста	200, 422	да
Работодатель	GET	/employer/views	Кого из кандидатов просматривали (аудит)	200	да
Интеграция с ФСП	GET	/fsp/callback	Redirect URI для OIDC-провайдера ФСП ID	200, 422	нет
Интеграция с ФСП	DELETE	/fsp/link	Отвязать ФСП ID	200	да
Интеграция с ФСП	GET	/fsp/link	Начать привязку ФСП ID (возвращает URL авторизации ФСП)	200	да
Интеграция с ФСП	GET	/fsp/login	Начать вход через ФСП ID	200	нет
Интеграция с ФСП	POST	/fsp/sync	Обновить достижения из реестра ФСП	200, 409	да
Публичное: методика и оценка	POST	/eval/rank	Стенд оценки: ранжирование переданных кандидатов под текст вакансии	200, 422	нет
Публичное: методика и оценка	GET	/public/methodology	Результаты валидации механик тестирования и подбора	200	нет
Публичное: методика и оценка	GET	/public/stats	Статистика платформы	200	нет
Администрирование	GET	/admin/integrity	Честность тестирования: нарушения прокторинга, перепроверка, флаги детекторов	200, 422	да
Администрирование	GET	/admin/items	Статистика банка заданий: экспозиция и дрейф	200	да
Администрирование	POST	/admin/items/calibrate	Откалибровать пилотные задания	200	да
Администрирование : черновики заданий	GET	/admin/item-drafts	Черновики по статусу: pending — на проверке, accepted, rejected, all	200, 422	да
Администрирование : черновики заданий	POST	/admin/item-drafts/batches	Запустить подготовку черновиков (фоновая задача)	202, 409, 422	да
Администрирование : черновики заданий	GET	/admin/item-drafts/batches/{bid}	Прогресс пакета генерации	200, 404, 422	да
Администрирование : черновики заданий	GET	/admin/item-drafts/options	Специализации, разделы теста, уровни и режим LLM для формы генерации	200	да
Администрирование : черновики заданий	POST	/admin/item-drafts/{did}/accept	Принять черновик как есть или с правками эксперта	200, 404, 409, 422	да
Администрирование : черновики заданий	POST	/admin/item-drafts/{did}/reject	Отклонить черновик с причиной	200, 404, 409, 422	да
Служебное	GET	/health	Проверка работоспособности	200	нет

9. Безопасность, персональные данные и защита от злоупотреблений

9.1. Персональные данные (152-ФЗ)

- Согласие на обработку персональных данных — обязательное условие регистрации; согласие на публикацию профиля работодателям — отдельное. Каждое согласие и его отзыв фиксируются в журнале с датой и устройством; отзыв согласия на публикацию скрывает профиль из банка кандидатов. Отдельная настройка — показываться ли работодателям, пока грейд не подтверждён тестом (по умолчанию да, со статусом и ниже подтверждённых).
- Принцип минимизации: работодатель до контакта видит анонимный код и профессиональные данные; контакты — только после принятия приглашения или собственного отклика кандидата.
- Кандидат может выгрузить все свои данные (GET /candidate/export) и удалить аккаунт с персональными данными (DELETE /candidate/account).
- Прокторинг теста не записывает содержимое экрана: сохраняются только события (вид, время, номер задания), они входят в выгрузку данных.
- Демо-аккаунт «без регистрации» не содержит персональных данных: служебный адрес guest-...@guest.example (письма на него не отправляются) и случайный пароль; ответы теста обрабатываются по согласию, профиль не публикуется, через 2 дня аккаунт удаляется вместе с ответами.
- Все просмотры карточек и раскрытия контактов журналируются; кандидат видит число просмотров своего профиля, работодатель — историю своих просмотров.
- Для продуктива: размещение в РФ, шифрование дисков и резервных копий, регламент хранения журналов, уведомление Роскомнадзора об обработке ПДн.

9.2. Аутентификация и авторизация

- Пароли — Argon2id с параметрами OWASP (19 МиБ, 2 прохода): хеши со старыми параметрами пересчитываются при входе; коды подтверждения e-mail — 6 цифр, хранятся только как HMAC-SHA256, действуют 30 минут, не более 5 попыток ввода.
- JWT HS256 со сроком 12 часов; секрет задаётся переменной окружения.
- Ограничение частоты: вход — 8 попыток за 5 минут на e-mail, повторная отправка кода — 3 за 2 минуты, демо-аккаунты — 20 в час с одного адреса, экспресс-тест — 5 в сутки на аккаунт (в продуктиве — общий лимитер на Redis).
- Разграничение прав по ролям (кандидат, работодатель, администратор) на уровне зависимостей FastAPI; проверка владельца объекта на каждом запросе — чужой объект неотличим от несуществующего (404).
- Бэкенд в контейнере работает от непривилегированного пользователя; CORS ограничен адресами фронтенда; секреты — только в переменных окружения.
- Код кандидатов исполняется только в контейнере песочницы без сети (раздел 5.9); ответы скрытых тестов в неё не передаются.
- Черновики заданий от LLM доступны только администратору; модели передаются раздел теста, уровень и тема — без персональных данных; по умолчанию модель локальная (Ollama), решения эксперта пишутся в журнал аудита.

9.3. Защита кандидатов от недобросовестных работодателей

- Суточный лимит приглашений на компанию (60) и запрет повторного приглашения при активном — защита от массовых рассылок.

- Индекс доверия компании: растёт при подтверждении домена (e-mail сотрудника совпадает с доменом сайта компании), снижается при жалобах кандидатов; показывается кандидату вместе с приглашением.
- Жалоба на приглашение (фиктивная вакансия, спам, несоответствие вилки, некорректное общение) — с понижением индекса доверия и основанием для модерации.
- Кандидат может не принимать предложения с вилкой ниже своих ожиданий; вилка всегда видна до начала общения.
- Развитие: модерация вакансий с высоким риском (аномальная вилка, массовые приглашения), верификация компании по ИНН через открытые реестры, блокировка при повторных жалобах.

9.4. Интеграция с ATS работодателя

В профиле компании задаётся URL webhook; при принятии приглашения и при отклике на вакансию платформа отправляет событие (`invitation.accepted`, `application.created`) с контактами кандидата — в обоих случаях они уже раскрыты компании по правилам видимости. Концепция развития: подпись событий HMAC и повторные попытки с очередью, двусторонняя синхронизация статусов (интервью, оффер, найм) через REST API, готовые коннекторы к распространённым ATS (Huntflow, Talantix, «Поток»), выгрузка стандартизированного PDF-профиля в карточку кандидата ATS.

10. Используемые модели, библиотеки и компоненты

10.1. Модели и LLM

Модель	Где используется	Как устроена
IRT 3PL + EAP (собственная реализация на NumPy)	оценка уровня, адаптивный выбор заданий, калибровка банка	параметры заданий — априорные с онлайн-калибровкой по ответам
TF-IDF по символьным n-граммам + логистическая регрессия (scikit-learn)	специализация вакансии и резюме	обучается при старте за секунды на синтетическом корпусе из онтологии навыков
TF-IDF-близость	текстовая компонента ранжирования, предварительная оценка текстовых ответов	без обучения
Natasha (NER)	имена в резюме — запасной вариант к разбору по вёрстке	локальная модель, CPU
Антиплагиат (токены + winnowing)	задачи с кодом	алгоритм без обучения, раздел 5.9
Qwen3-14B через Ollama — или любая модель с OpenAI-совместимым API	черновики вопросов в админке и их самопроверка	ответ по JSON-схеме; решение принимает эксперт, раздел 4.10

LLM — только для подготовки банка заданий. Тестирование кандидатов, разбор вакансий и резюме, ранжирование, объяснения и проверка решений работают на локальных моделях и правилах — без GPU, без внешних API и без передачи персональных данных, поэтому вопрос трансграничной передачи не возникает, а результат воспроизводим. LLM применяется в одном месте — для черновиков новых вопросов в админке (раздел 4.10). Модель получает раздел, уровень и тему; черновик проходят автоматические проверки, самопроверка модели и эксперт, а принятый вопрос до калибровки показывается пилотным и не влияет на оценки. По умолчанию модель локальная (qwen3:14b через Ollama); подойдёт и облачная модель с OpenAI-совместимым API — персональных данных в запросах нет. Защита от LLM на стороне кандидата — уникальные варианты и время по трудности в тесте (раздел 4), антиплагиат и сигналы редактора в задачах с кодом (раздел 5.9).

10.2. Библиотеки и компоненты

Все компоненты — открытое ПО под разрешительными лицензиями. Точные версии зафиксированы в backend/requirements.txt, fsp-mock/requirements.txt и frontend/package-lock.json.

Компонент	Версия	Назначение	Лицензия
Python	3.11	среда бэкенда	PSF
FastAPI	0.142.2	REST API, OpenAPI	MIT
Starlette	1.7.0	ASGI-фреймворк	BSD-3
Uvicorn	0.54.0	ASGI-сервер	BSD-3
Pydantic / pydantic-settings	2.13.5 / 2.15.0	схемы и конфигурация	MIT
email-validator	2.3.0	проверка e-mail	Unlicense
python-multipart	0.0.32	загрузка файлов	Apache-2.0
SQLAlchemy	2.1.3	ORM	MIT
psycopg (binary)	3.3.6	драйвер PostgreSQL	LGPL-3.0
PyJWT / cryptography	2.15.1 / 50.0.2	JWT, проверка RS256	MIT / Apache-2.0, BSD
argon2-cffi	25.1.0	хеширование паролей	MIT
httpx	0.28.1	HTTP-клиент (ФСП ID, реестр, ATS)	BSD-3
NumPy / SciPy	2.4.6 / 1.17.1	IRT, вычисления	BSD-3
scikit-learn	1.9.1	TF-IDF, логистическая регрессия	BSD-3
Natasha	1.6.0	NER для разбора резюме	MIT
pdfminer.six	20260107	извлечение текста из PDF	MIT

Компонент	Версия	Назначение	Лицензия
ReportLab	5.0.1	генерация PDF-профиля	BSD
pytest	9.1.1	тесты	MIT
Jinja2	3.1.6	страница входа ФСП ID (mock)	BSD-3
React / React DOM	18.3.1	интерфейс	MIT
React Router	6.30.6	маршрутизация	MIT
TanStack Query	5.104.1	работа с API и кэш	MIT
Tailwind CSS	3.4.19	стили	MIT
framer-motion	11.18.2	анимации	MIT
Recharts	2.15.4	графики	MIT
lucide-react	1.52.0	иконки	ISC
react-markdown / remark-gfm	9.1.0 / 4.0.1	отображение текстов заданий	MIT
prism-react-renderer	2.4.1	подсветка кода в заданиях	MIT
clsx	2.1.1	классы	MIT
Шрифт Montserrat (@fontsource)	5.3.0	фирменная типографика	OFL-1.1
TypeScript / Vite	5.9.3 / 5.4.21	сборка фронтенда	Apache-2.0 / MIT
PostCSS / Autoprefixer	8.5.28 / 10.6.1	обработка CSS	MIT
PostgreSQL	16 (alpine)	СУБД	PostgreSQL License
nginx	1.27 (alpine)	раздача SPA, обратный прокси	BSD-2
Node.js	22 (alpine)	сборка фронтенда в Docker	MIT
Node.js (песочница)	20 (пакет Debian)	исполнение JavaScript-решений	MIT
docker-init (tini)	встроен в Docker	init-процесс контейнера песочницы	MIT
Mailpit	latest	SMTP-сервер стенда	MIT
Ollama (необязательно)	0.34	локальный сервер LLM для черновиков заданий	MIT
Qwen3-14B (qwen3:14b, Q4_K_M)	—	модель для черновиков заданий	Apache-2.0

11. Сборка, развёртывание и запуск

11.1. Запуск в Docker (рекомендуется)

Требования: Docker Desktop или Docker Engine с Compose v2, свободные порты 8080, 8000, 8090, 8025, около 3 ГБ оперативной памяти.

1. Получите код: `git clone <адрес репозитория>` и перейдите в папку проекта.
2. При необходимости скопируйте `.env.example` в `.env` и измените значения (по умолчанию всё работает без него).
3. Соберите и запустите стенд: `docker compose up --build`. Первая сборка занимает 5–8 минут; при первом старте бэкенд создаёт схему БД и наполняет её демо-данными (700 кандидатов, компании, вакансии — около 40 секунд).
4. Откройте `http://localhost:8080` — стенд готов, когда открывается главная страница.
5. Остановка — `docker compose down` (данные сохраняются в томе `pgdata`); полный сброс с повторным наполнением — `docker compose down -v`.

Адрес	Назначение
<code>http://localhost:8080</code>	приложение
<code>http://localhost:8080/docs</code>	Swagger UI (OpenAPI)
<code>http://localhost:8080/methodology</code>	методика и результаты валидации
<code>http://localhost:8025</code>	Mailpit — письма с кодами подтверждения
<code>http://localhost:8090</code>	ФСП ID (mock): OIDC-провайдер и реестр

Демо-аккаунты (пароль `demo12345`, на странице входа выбираются одним кликом): `employer@demo.ru` — работодатель, `candidate@demo.ru` — кандидат с двумя резюме и двумя категориями (Backend · Middle, DevOps · Junior), `newbie@demo.ru` — новый кандидат для сквозного сценария, `admin@demo.ru` — администратор (банк заданий, черновики от LLM, журнал честности). Учётные записи ФСП ID: `alice` (призёр, три достижения) и `gleb` (нет истории), пароль `fsp12345`. Задачи с кодом: у `employer@demo.ru` в разделе «Задания» — решения на проверке, одно отмечено антиплагиатом; `candidate@demo.ru` может решить задачу в редакторе. Песочница не публикует портов и не имеет сети. Без учётной записи: «Без регистрации» на главной странице — демо-кандидат и экспресс-тест за ≈ 7 минут.

11.2. Переменные окружения

Переменная	По умолчанию	Назначение
<code>PUBLIC_URL</code>	<code>http://localhost:8080</code>	публичный адрес приложения (редиректы OIDC, ссылки в письмах)
<code>FSP_PUBLIC_ISSUER</code>	<code>http://localhost:8090/realms/fsp</code>	издатель ФСП ID; для Keycloak — <code>https://<host>/realms/<realm></code>
<code>SECRET_KEY</code>	демо-значение	секрет подписи JWT и HMAC кодов — обязательно сменить
<code>POSTGRES_PASSWORD</code>	демо-значение	пароль БД
<code>FSP_CLIENT_SECRET</code> , <code>FSP_REGISTRY_API_KEY</code>	демо-значения	учётные данные клиента ФСП ID и ключ реестра
<code>EMAIL_DEV_MODE</code>	<code>true</code>	код подтверждения дублируется в ответе API и интерфейсе (только для демо)
<code>GUEST_MODE</code>	<code>true</code>	вход «без регистрации»: демо-кандидат в один клик для проверки теста; в продуктиве — <code>false</code>
<code>SEED_DEMO</code> , <code>SEED_CANDIDATES</code>	<code>true</code> , 700	наполнение пустой БД демо-данными
<code>WEB_CONCURRENCY</code>	2	процессов <code>uvicorn</code> в контейнере бэкенда; каждый держит свои NLP-модели (≈ 0,3 ГБ), пул потоков и пул соединений с БД (раздел 3.5)

Переменная	По умолчанию	Назначение
SANDBOX_TOKEN	демо-значение	токен запросов бэкенда к песочнице
LLM_BASE_URL	http://host.docker.internal:11434/v1 (Ollama на хосте)	OpenAI-совместимый API для черновиков заданий; пусто или сервис недоступен — демо-режим
LLM_MODEL, LLM_API_KEY	qwen3:14b, пусто	модель и ключ сервиса (для локальной Ollama ключ не нужен)
SANDBOX_URL, SANDBOX_LOCAL	unix:///run/sandbox/sandbox.sock, false (в Docker)	адрес песочницы; без неё код выполняется локальным подпроцессом — только для разработки и автотестов

11.3. Локальный запуск без Docker

Требования: Python 3.11, Node.js 20+.

1. Бэкенд (по умолчанию SQLite в backend/data): `python -m venv .venv`, активируйте окружение, `pip install -r backend/requirements.txt`, затем в папке backend — `uvicorn app.main:app --port 8000`.
2. Mock ФСП ID в отдельном терминале: `pip install -r fsp-mock/requirements.txt`, затем в папке fsp-mock — `uvicorn app.main:app --port 8090`.
3. Фронтенд в отдельном терминале: в папке frontend — `npm ci` и `npm run dev`; приложение — `http://localhost:5173`, запросы /api проксируются на порт 8000.

11.4. Тесты и воспроизведение валидации

- `cd backend && python -m pytest -q — 521` тест: банк заданий (корректность всех генераторов и ключей), сквозной сценарий кандидата и работодателя, пересчёт хеша пароля со старыми параметрами при входе, правила видимости, несколько резюме и категорий, прокторинг и штраф, экспресс-тест и демо-аккаунты без регистрации, черновики заданий от LLM (модель подменяется), принятие грейда ниже по тому же тесту, повышение по готовности, время по трудности, показ неподтверждённого грейда со статусом, задачи с кодом (эталонные демо-задачи, песочница: таймауты, ошибки, лимиты), антиплагиат на корпусе копий, PDF, разбор резюме hh.ru.
- `cd backend && python -m validation.run_all` — полный прогон валидации (около 5 минут), отчёты в backend/validation/reports; `python -m validation.plagiarism_validation` — только антиплагиат (секунды).
- `python loadtest/run.py <сценарий>` и `python loadtest/report.py` — нагрузочное тестирование на копии стенда (раздел 3.5, loadtest/README.md).
- `node docs/build/video/record_demo.js <out.mp4> --ffmpeg <путь к ffmpeg>` — демонстрационное видео: Chrome headless проходит сценарий по работающему стенду, поверх интерфейса — подписи шагов и курсор.
- `python docs/figures/make_figures.py` — иллюстрации документации по свежим отчётам; `python docs/gen_api_table.py` — таблица эндпоинтов из работающего стенда.

11.5. Развёртывание на сервере

Для виртуального сервера (2 vCPU, 4 ГБ RAM) достаточно того же `docker-compose.yml`: задайте `PUBLIC_URL` и `FSP_PUBLIC_ISSUER` с публичными адресами, смените секреты, отключите `EMAIL_DEV_MODE` и укажите реальный SMTP, поставьте перед frontend TLS-терминатор (Caddy, nginx или балансировщик облака). Для масштабирования бэкенд запускается несколькими репликами — состояние хранится в PostgreSQL.

12. Расширение банка заданий и специализаций

Банк заданий — это код: семейства лежат в `backend/app/services/testing/bank/` по направлениям (`algorithms.py`, `backend.py`, `data.py`, `devops.py`, `frontend.py`, `languages.py`, `qa.py`) и регистрируются при

импорте модуля. Вопросы, принятые из черновиков LLM (раздел 4.10), хранятся в БД и добавляются к ним при старте приложения.

12.1. Статичный вопрос

Статичный вопрос с одним правильным ответом — один вызов `mcq`: идентификатор семейства, раздел теста, уровень 1–5, условие, правильный ответ и пул неверных.

```
# backend/app/services/testing/bank/devops.py
mcq("linux.sigkill", L, 2, "Чем SIGTERM отличается от SIGKILL?",
    "SIGTERM можно перехватить и корректно завершиться, SIGKILL — нет",
    ["Ничем", "SIGKILL можно перехватить", "SIGTERM останавливает процесс на паузу",
     "SIGKILL перезапускает процесс"],
    topic="Сигналы", explain="SIGKILL обрабатывает ядро: процесс не может его перехватить.")
```

При каждом показе генератор берёт три неверных варианта из пула, перемешивает порядок и выдаёт вариантам случайные идентификаторы. Чем больше пул неверных, тем сильнее различаются показы. Вопрос с несколькими верными ответами — `multi(...)`: в каждый показ попадает случайное подмножество верных. Необязательные параметры: `code` и `code_lang` (фрагмент кода к условию), `time_limit` (базовое время, по умолчанию 90 секунд), `pretest=True` (пилот, раздел 12.3).

12.2. Параметрическое задание

Параметрическое задание — функция с декоратором `@family`, которая по генератору случайных чисел строит данные и вычисляет правильный ответ:

```
# backend/app/services/testing/bank/algorithms.py
@family("alg.loop_sum", D, 1, "input", "Цикл с условием", time_limit=90)
def loop_sum(rng: random.Random, lang: str | None) -> Rendered:
    lang = pick_lang(lang) # язык кандидата: python, javascript, java, go
    a, b = rng.randint(0, 5), rng.randint(12, 22)
    k = rng.choice([2, 3, 4, 5])
    r = rng.randint(0, k - 1)
    ans = sum(i for i in range(a, b) if i % k == r) # ответ вычисляется, а не задаётся
    code = {"python": f"s = 0\nfor i in range({a}, {b}):\\n"
            f"    if i % {k} == {r}:\\n        s += i\\nprint(s)",
            "javascript": "...", "java": "...", "go": ...}[lang]
    return Rendered("Что выведет программа?", "input", str(ans), code=code, code_lang=lang,
                    explanation=f"Суммируются числа из [{a}, {b}] с остатком {r} по модулю {k}.")
```

Правила для автора:

- вся случайность — только через переданный `rng`: вариант однозначно восстанавливается по `seed` (разбор спорного ответа, аудит);
- ответ вычисляется из сгенерированных данных; в SQL-заданиях запрос выполняется в SQLite на сгенерированных таблицах (`backend.py`);
- тип ответа: `numeric` — число с допуском `tolerance`; `input` — строка, нормализация `norm` (`tokens`, `lower`, `exact`) и синонимы `accepted`; `single` и `multi` — варианты собирает `options_from`;
- трудность вариантов должна быть одинаковой: меняются данные, но не ход решения;
- код в задании выводится на языке кандидата (`pick_lang`); эквивалентность кода на разных языках — ответственность автора: автотесты исполняют только расчёт ключа на Python.

12.3. Проверка и выпуск

1. `pytest tests/test_bank.py` проверяет каждое семейство автоматически: 40 генераций на разных `seed` и языках, ключ проходит проверку ответа, варианты не дублируются, параметрические варианты действительно различаются, в каждом разделе состава теста не меньше 6 семейств.
2. Новое семейство стоит пометить `pretest=True` — тогда оно идёт в пилот (раздел 4.6). Без флага оно сразу попадает в рабочий банк с экспертной трудностью по уровню (`b` от $-1,6$ до $+1,6$).
3. Пересоберите бэкэнд: `docker compose up -d --build backend`. При старте для новых семейств заводится статистика; накопленная статистика остальных не меняется.

4. Когда у пилотного семейства наберётся 40 ответов, администратор нажимает «Откалибровать пилотные» на странице «Банк заданий», и семейство переходит в рабочий банк.

12.4. Новая специализация

1. `backend/app/services/reference/taxonomy.py` — запись в SPECIALIZATIONS: код, название, направление (группа в опросе), языки, состав теста (`blueprint`: доли разделов; `"$lang"` — основной язык кандидата) и ключевые навыки. Новые разделы теста — в DOMAINS.
2. Задания для новых разделов: не меньше 6 на раздел (это проверяет автотест), а для работы адаптивного выбора — 15–25 на разных уровнях. Удобно начать с черновиков от LLM (раздел 4.10).
3. `backend/app/services/reference/skills.py` — навыки специализации и их связь с разделами теста, чтобы тест подтверждал навыки.
4. `backend/app/services/nlp/vacancy_parser.py` — фразы ролей (`ROLE_PHRASES`, обязательно: по ним при старте обучается классификатор вакансий) и подсказки по заголовку вакансии (`TITLE_CUES`).
5. По желанию: смежные специализации для рекомендованных категорий (`RELATED_SPECS` в `services/matching/ranking.py`) и доля специализации в синтетической популяции (`seed/synthetic.py`), чтобы она попала в демо-данные и валидацию.

Интерфейс менять не нужно: опрос, фильтры и справочники приходят из `GET /reference`. Задания целиком новой специализации стартуют с экспертной трудностью: пилотный режим ей не подходит — пока все задания пилотные, тест не из чего собрать. Поэтому результаты по новой специализации до калибровки стоит считать предварительными и сверить с экспертами ФСП.

13. План развития

1. **Пилот с ФСП** (1–2 месяца): подключение к ФСП ID на Keycloak и реестру, экспертная валидация грейдов, онлайн-калибровка банка на реальных ответах, разметка релевантности работодателями-партнёрами.
2. **Банк заданий**: рост до 800+ семейств — в том числе через черновики от LLM (раздел 4.10); параметрические шаблоны от LLM с исполнением генератора в песочнице; калиброванные задачи с исполнением кода внутри адаптивного теста.
3. **Подбор**: обучение весов ранжирования на реальных исходах (принятие приглашений, найм), `learning-to-rank` поверх объяснимых компонент, рекомендации кандидату «каких навыков не хватает до следующего грейда».
4. **Доверие и безопасность**: верификация компаний, модерация вакансий, повторный тест под видеонаблюдением для помеченных сессий; изоляция каждого запуска в песочнице (`gVisor` или `Firecracker`), языки Java и Go; привязка вопросов теста к стеку из резюме (проверочные задания по заявленным навыкам вне блюпринта, без влияния на грейд).
5. **Интеграции**: коннекторы ATS, события реестра ФСП, мобильное приложение.